

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N09

EQUATIONS ET INÉQUATIONS
SU 1ER DEGRÉ À UNE
INCONNUE DANS IR

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon outille l'élève pour résoudre les équations de la forme $ax + b = 0$, les équations qui s'y ramènent (avec parenthèses, fractions, produits nuls) ainsi que les inéquations de la forme $ax + b > 0$ dans IR. Elle insiste sur la justification des transformations et sur l'interprétation concrète des solutions dans des situations de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une équation du premier degré à une inconnue dans IR
- résoudre une équation de la forme $ax + b = 0$ et donner son ensemble de solutions
- résoudre des équations se ramenant au premier degré (développement, réduction, fractions, produit nul)
- résoudre une inéquation de la forme $ax + b > 0$ en appliquant correctement la règle du changement de sens
- représenter l'ensemble des solutions d'une inéquation sur une droite graduée
- traduire une situation concrète de la vie courante par une équation ou une inéquation du premier degré

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Équations de la forme $ax + b = 0$ | 6. Activité d'intégration |
| 2. Équations se ramenant au premier degré | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Inégalités et règles de transformation | 8. Exercices |
| 4. Inéquations de la forme $ax + b > 0$ | 9. Corrigés des exercices |
| 5. Résolution de problèmes concrets | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une équation du premier degré à une inconnue dans IR
- résoudre une équation de la forme $ax + b = 0$ et donner son ensemble de solutions
- résoudre des équations se ramenant au premier degré (développement, réduction, fractions, produit nul)
- résoudre une inéquation de la forme $ax + b > 0$ en appliquant correctement la règle du changement de sens
- représenter l'ensemble des solutions d'une inéquation sur une droite graduée
- traduire une situation concrète de la vie courante par une équation ou une inéquation du premier degré
- rédiger et justifier chaque étape d'une démarche de résolution
- vérifier qu'une valeur donnée est ou n'est pas solution d'une équation ou d'une inéquation

PRÉREQUIS

- Calcul littéral de 4ème : développer, factoriser, réduire une expression
- Résolution d'équations simples du type $x + a = b$ et $ax = b$ (4ème)
- Opérations sur les nombres relatifs et les fractions
- Comparaison de nombres relatifs et droite graduée
- Notion d'inégalité et symboles $<$, $>$, $\leq$, $\geq$

1 ÉQUATIONS DE LA FORME $AX + B = 0$

1.1 Situation d'accroche : Mama Ngo Bell au marché Mokolo

Imagine **Mama Ngo Bell** installée sous son parapluie coloré au cœur du marché Mokolo, à Yaoundé. Elle vend de délicieux beignets puff-puff à 25 FCFA l'unité. Ce matin, elle a dépensé exactement 1500 FCFA pour acheter la farine, l'huile, le sucre et la levure. Elle se pose deux questions très concrètes :

1. Combien de beignets doit-elle vendre pour **rembourser exactement ses frais** (ni perte, ni gain)?
2. Combien doit-elle vendre **au minimum** pour commencer à faire du **bénéfice**?

Si l'on note x le nombre de beignets vendus, sa recette est $25x$ francs. La première question s'écrit : $25x = 1500$, soit $25x - 1500 = 0$. La seconde s'écrit : $25x > 1500$, soit $25x - 1500 > 0$. Nous voilà en présence d'une **équation** et d'une **inéquation** du premier degré à une inconnue. C'est précisément l'objet de cette leçon : apprendre à les résoudre avec rigueur et méthode.

1.2 Rappels : égalité, inconnue, équation, solution

Avant d'aller plus loin, posons les bases du vocabulaire. Une **égalité** est une relation qui affirme que deux expressions numériques ont la même valeur (exemple : $3 + 5 = 8$). Une **inconnue** est un nombre que l'on ne connaît pas encore et que l'on représente par une lettre (souvent x). Une **équation** est une égalité qui contient au moins une inconnue. **Résoudre une équation**, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui transforment l'égalité en une vérité numérique. Ces valeurs sont appelées **solutions** de l'équation. L'ensemble de toutes les solutions se note S .

EXEMPLE Équation et solution

L'égalité $2x + 3 = 9$ est une équation. Si l'on teste $x = 3$, on obtient $2 \times 3 + 3 = 6 + 3 = 9$, l'égalité est vraie : 3 est une solution. Si l'on teste $x = 2$, on obtient $2 \times 2 + 3 = 7 \neq 9$: 2 n'est pas une solution.

1.3 Définition d'une équation du premier degré à une inconnue

Toutes les équations ne se ressemblent pas. Celles qui nous intéressent ici ont une forme bien précise après simplification.

DÉFINITION Équation du premier degré à une inconnue

Une **équation du premier degré à une inconnue** est une équation qui, après transformations élémentaires (réduction, factorisation, mise au même dénominateur), peut s'écrire

sous la forme canonique :

$$ax + b = 0$$

où a et b sont des nombres réels donnés, avec $a \neq 0$, et x est l'inconnue.

ATTENTION Condition $a \neq 0$

La condition $a \neq 0$ est essentielle. Si $a = 0$, l'équation devient $b = 0$, qui ne contient plus l'inconnue x : ce n'est plus une équation du premier degré à une inconnue (on étudiera ce cas particulier plus loin).

1.4 Règles de transformation : la balance à deux plateaux

Pour résoudre une équation, on la transforme successivement en équations **équivalentes** (qui ont exactement les mêmes solutions) jusqu'à isoler l'inconnue. L'image de la **balance à deux plateaux** est idéale pour comprendre les règles autorisées : les deux membres de l'égalité sont en équilibre ; toute action identique des deux côtés conserve l'équilibre.

Membre gauche

Membre droit

même poids

même poids

Ajouter c
(ou retrancher c)

Multiplier par $k \neq 0$
(ou diviser par $k \neq 0$)

La balance de l'égalité : ajouter/retrancher le même poids des deux côtés, ou multiplier/diviser les poids par le même coefficient non nul, conserve l'équilibre.

PROPRIÉTÉ Règles de transformation d'une égalité

Soit l'égalité $A = B$ où A et B sont des expressions contenant l'inconnue x , et $c, k \in \mathbb{R}$.

1. Ajouter (ou retrancher) un même nombre aux deux membres :

$$A = B \iff A + c = B + c \iff A - c = B - c.$$

2. Multiplier (ou diviser) les deux membres par un même nombre non nul :

$$A = B \iff kA = kB \quad (k \neq 0) \iff \frac{A}{k} = \frac{B}{k} \quad (k \neq 0).$$

Ces transformations produisent des équations équivalentes : elles ont exactement le même ensemble de solutions.

1.5 Résolution de $ax + b = 0$ (cas $a \neq 0$)

Appliquons ces règles à la forme canonique $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$. L'objectif est d'isoler x .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : isolation de x

Partons de $ax + b = 0$.

1. Transposer b à droite (on retranche b des deux membres) :

$$ax + b - b = 0 - b \implies ax = -b.$$

2. Diviser par a (on divise les deux membres par a , ce qui est autorisé car $a \neq 0$) :

$$\frac{ax}{a} = \frac{-b}{a} \implies x = -\frac{b}{a}.$$

Conclusion : L'équation $ax + b = 0$ (avec $a \neq 0$) admet une unique solution : $x = -\frac{b}{a}$.

PROPRIÉTÉ Solution de l'équation $ax + b = 0$

L'équation $ax + b = 0$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$, admet une unique solution :

$$x = -\frac{b}{a}$$

L'ensemble des solutions se note $S = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$.

MÉTHODE Résoudre une équation de la forme $ax + b = 0$

1. Identifier les coefficients a (coefficient de x) et b (terme constant).
2. Vérifier que $a \neq 0$ (sinon, cas particulier).
3. Transposer b : écrire $ax = -b$.
4. Diviser par a : écrire $x = -\frac{b}{a}$.
5. Conclure en donnant l'ensemble solution : $S = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$.
6. Vérifier (facultatif mais recommandé) en remplaçant x par la solution dans l'équation initiale.

EXEMPLE Résolution de $3x + 12 = 0$

1. Identification : $a = 3$, $b = 12$. On a bien $a \neq 0$.
2. Transposition : $3x = -12$.
3. Division par 3 : $x = -\frac{12}{3} = -4$.
4. Conclusion : $S = \{-4\}$.
5. Vérification : $3 \times (-4) + 12 = -12 + 12 = 0$. L'égalité est vérifiée.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier le signe moins : La solution est $x = -\frac{b}{a}$, pas $\frac{b}{a}$. Exemple : $2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$ (et non -3). Ici $b = -6$, donc $-\frac{b}{a} = -\frac{-6}{2} = 3$.
- Diviser par a sans vérifier $a \neq 0$: Si $a = 0$, la division est interdite et le raisonnement s'effondre.
- Mal rédiger la conclusion : On écrit $S = \{-4\}$ (ensemble contenant le nombre -4), pas $x = -4$ seul, et certainement pas $S = -4$ (un ensemble n'est pas un nombre).

1.6 Cas particuliers : que se passe-t-il si $a = 0$?

La définition impose $a \neq 0$. Mais dans un exercice, rien ne garantit que le coefficient devant x soit non nul après simplification. Il faut **toujours** regarder le coefficient de x avant de diviser.

PROPRIÉTÉ Cas $a = 0$ dans $ax + b = 0$

Soit l'équation $ax + b = 0$ avec $a = 0$. Elle se réduit à $b = 0$.

- Si $b \neq 0$ (exemple : $0x + 5 = 0 \Leftrightarrow 5 = 0$), l'égalité est fausse quel que soit x .
Aucune solution : $S = \emptyset$ (ensemble vide).
- Si $b = 0$ (exemple : $0x + 0 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$), l'égalité est toujours vraie quel que soit x .
Tout réel est solution : $S = \mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Cas particuliers

Résoudre les équations suivantes :

1. $0 \cdot x + 7 = 0$
2. $(2 - 2)x - 3 = 0$

$$3. \quad 5x - 5x + 0 = 0$$

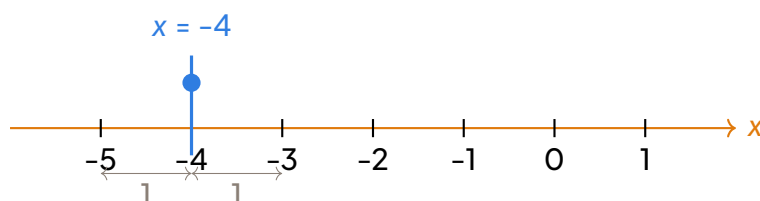
SOLUTION

Solution :

1. $7 = 0$ est faux. $S = \emptyset$.
2. $0 \cdot x - 3 = 0 \Leftrightarrow -3 = 0$ faux. $S = \emptyset$.
3. $0 = 0$ vrai. $S = \mathbb{R}$.

1.7 Illustration : la solution sur la droite graduée

La solution d'une équation du premier degré est un nombre unique (si $a \neq 0$). On peut la repérer sur la droite graduée.



Solution de $3x + 12 = 0 : S = \{-4\}$

Repérage de la solution unique $x = -4$ sur la droite réelle.

1.8 Le savais-tu ?**LES AVAIS-TU ?****Des scribes babyloniens aux algorithmes modernes**

Les équations du premier degré ne datent pas d'hier ! Il y a près de 4 000 ans, en Mésopotamie (l'actuel Irak), les scribes babyloniens résolvait déjà des problèmes du type « J'ai ajouté le côté de mon carré à sa surface, le total fait 0 ;45 » (en notation sexagésimale). Ils utilisaient des méthodes algorithmiques sur tablettes d'argile, ancêtres de notre résolution $x = -b/a$. Au Cameroun aujourd'hui, que ce soit pour calculer le point mort d'une petite entreprise au marché Mokolo, dimensionner un câble électrique pour CAMTEL, ou programmer un virement Mobile Money (MTN MoMo / Orange Money), on utilise exactement la même logique mathématique : modéliser par une équation, résoudre, interpréter.

1.9 Exercice résolu complet : de l'énoncé à la conclusion

EXERCICE RÉSOLU 2 Problème de gestion : le seuil de rentabilité

Mama Ngo Bell (notre vendeuse de beignets) a amélioré sa recette. Ses frais fixes (location du stand, gaz) s'élèvent à 2000 FCFA par jour. Chaque beignet lui coûte 15 FCFA à fabriquer (farine, huile, sucre) et elle le revend 50 FCFA.

1. Exprimer son bénéfice B (en FCFA) en fonction du nombre x de beignets vendus.
2. Déterminer le nombre de beignets à vendre pour que le bénéfice soit nul (seuil de rentabilité).
3. Vérifier le résultat.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Modélisation : Recette = $50x$. Coût total = Frais fixes + Coût variable = $2\,000 + 15x$.
Bénéfice $B = \text{Recette} - \text{Coût total} = 50x - (2\,000 + 15x) = 35x - 2\,000$.
2. Seuil de rentabilité : $B = 0 \Leftrightarrow 35x - 2\,000 = 0$. C'est une équation de la forme $ax + b = 0$ avec $a = 35 \neq 0$ et $b = -2\,000$.

$$35x - 2\,000 = 0$$

$$35x = 2\,000 \quad (\text{transposition de } -2\,000)$$

$$x = \frac{2\,000}{35} \quad (\text{division par } 35)$$

$$x = \frac{400}{7} \approx 57,14$$

Comme on ne peut pas vendre une fraction de beignet, Mama Ngo Bell doit vendre au moins 58 beignets pour ne pas perdre d'argent (au 57ème, elle perd encore un peu).

3. Vérification :

- Pour $x = 57$: $B = 35 \times 57 - 2\,000 = 1\,995 - 2\,000 = -5$ FCFA (perte de 5 FCFA).
- Pour $x = 58$: $B = 35 \times 58 - 2\,000 = 2\,030 - 2\,000 = 30$ FCFA (bénéfice de 30 FCFA).

Le seuil mathématique exact est $x = \frac{400}{7}$, le seuil pratique (entier) est 58.

À RETENIR Résumé de la section

- Une équation du 1er degré à une inconnue s'écrit $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$.
- Règles d'équivalence : on peut ajouter/retirer le même nombre des deux côtés, ou multiplier/diviser par un même nombre non nul.
- Résolution : $ax + b = 0 \Rightarrow ax = -b \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$.

- Ensemble solution : $S = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$.
- Cas $a = 0$: si $b \neq 0 \Rightarrow S = \emptyset$; si $b = 0 \Rightarrow S = \mathbb{R}$.
- Toujours vérifier la solution par substitution dans l'équation initiale.

2 ÉQUATIONS SE RAMENANT AU PREMIER DEGRÉ

Dans la section précédente, nous avons maîtrisé la résolution des équations de la forme canonique $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$. Or, dans la vie courante comme dans les problèmes d'examen, les équations ne se présentent que rarement sous cette forme toute faite. Elles contiennent des parenthèses, l'inconnue apparaît des deux côtés de l'égalité, ou bien elles font intervenir des fractions, voire des produits de facteurs. La stratégie universelle en mathématiques, et particulièrement en algèbre, consiste à **transformer** une situation complexe en une situation simple que l'on sait déjà résoudre. C'est exactement ce que nous allons faire ici : transformer toute équation « compliquée » en une équation du type $ax + b = 0$, la résoudre, puis vérifier que la solution trouvée convient bien à l'équation de départ.

2.1 Équations avec parenthèses : développer pour simplifier

La première difficulté fréquente est la présence de parenthèses. Rappelons la propriété fondamentale de la distributivité : pour tous nombres réels k, a, b , on a $k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$. Cette propriété permet de « faire sauter » les parenthèses en multipliant le terme extérieur par **chacun** des termes intérieurs.

MÉTHODE Résoudre une équation avec parenthèses

1. Développer chaque membre en appliquant la distributivité (attention aux signes « moins » devant une parenthèse!).
2. Réduire chaque membre en regroupant les termes semblables (termes en x d'un côté, constantes de l'autre).
3. Ramener l'équation à la forme $ax + b = 0$ par transposition.
4. Résoudre et vérifier la solution dans l'équation initiale (celle avec les parenthèses).

EXERCICE RÉSOLU 3 Équation avec parenthèses : $5(x - 2) = 3x + 4$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $5(x - 2) = 3x + 4$.

Solution.

$$\begin{array}{ll}
 5(x - 2) = 3x + 4 & \text{(Équation de départ)} \\
 5 \times x - 5 \times 2 = 3x + 4 & \text{(Distributivité : } 5(x - 2) = 5x - 10) \\
 5x - 10 = 3x + 4 & \text{(Membre de gauche réduit)} \\
 5x - 3x = 4 + 10 & \text{(Transposition : } 5x - 3x \text{ à gauche, } -10 \text{ à droite en changeant de signe)} \\
 2x = 14 & \text{(Réduction)} \\
 x = \frac{14}{2} & \text{(Division par le coefficient de } x) \\
 x = 7 &
 \end{array}$$

Vérification : Remplaçons x par 7 dans l'équation initiale. Membre de gauche : $5(7 - 2) = 5 \times 5 = 25$. Membre de droite : $3 \times 7 + 4 = 21 + 4 = 25$. Les deux membres sont égaux, donc 7 est bien solution. Conclusion : L'ensemble solution est $S = \{7\}$.

SOLUTION

Analyse pédagogique : L'étape cruciale est le développement $5(x - 2) = 5x - 10$. Une erreur très classique est d'écrire $5x - 2$ (oubli de multiplier le -2 par 5). Vérifiez toujours en remplaçant dans l'équation non développée.

ATTENTION Piège mortel : la distributivité oubliée

L'erreur n°1 au BEPC sur ce chapitre est d'écrire :

$$2(x + 3) = 2x + 3 \quad \text{(FAUX!)}$$

Le 2 doit multiplier les deux termes de la parenthèse :

$$2(x + 3) = 2 \times x + 2 \times 3 = 2x + 6 \quad \text{(VRAI)}$$

De même, attention au signe moins devant une parenthèse : $-(x - 4) = -x + 4$ (le moins change les signes de tous les termes intérieurs).

2.2 Équations avec l'inconnue dans les deux membres : regrouper

Lorsque l'inconnue x apparaît des deux côtés du signe $=$, le but est de la **regrouper dans un seul membre** (généralement celui où son coefficient sera positif pour éviter les erreurs de signe). On utilise les transformations qui conservent l'égalité : ajouter ou soustraire le même terme des deux côtés.

EXEMPLE Regroupement des termes en x : $4x - 7 = 2x + 5$

On veut réunir les x à gauche (coefficient $4 > 2$).

$$\begin{aligned}4x - 7 &= 2x + 5 \\4x - 2x - 7 &= 5 && \text{(On soustrait } 2x \text{ des deux côtés)} \\2x - 7 &= 5 \\2x &= 5 + 7 && \text{(On ajoute 7 des deux côtés)} \\2x &= 12 \\x &= 6\end{aligned}$$

Vérification : $4(6) - 7 = 24 - 7 = 17$ et $2(6) + 5 = 12 + 5 = 17$. $S = \{6\}$.

2.3 Équations fractionnaires : éliminer les dénominateurs

Une équation fractionnaire contient l'inconnue au numérateur avec des dénominateurs constants (ex : $\frac{x+1}{2} = \frac{3x-2}{5}$) ou simplement des fractions. La technique standard consiste à multiplier les deux membres par le **PPCM** (Plus Petit Commun Multiple) des dénominateurs pour obtenir une équation sans fractions, donc du premier degré.

PROPRIÉTÉ Élimination des dénominateurs

Soit une équation où les deux membres sont des expressions rationnelles à dénominateurs constants non nuls. Si l'on multiplie les deux membres par un même nombre non nul (notamment le PPCM des dénominateurs), on obtient une équation équivalente (qui a les mêmes solutions).

MÉTHODE Résoudre une équation fractionnaire (dénumérateurs constants)

1. Identifier les dénominateurs et calculer leur PPCM.
2. Multiplier les deux membres de l'équation par ce PPCM.
3. Simplifier chaque fraction (le dénominateur doit disparaître).
4. Résoudre l'équation du premier degré obtenue.
5. Vérifier la solution dans l'équation initiale.

EXERCICE RÉSOLU 4 Équation fractionnaire : $\frac{x+1}{3} - \frac{2x-5}{2} = 1$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{x+1}{3} - \frac{2x-5}{2} = 1$.

Solution. Les dénominateurs sont 3 et 2. Leur PPCM est 6. On multiplie les deux membres par 6 :

$$6 \times \left(\frac{x+1}{3} - \frac{2x-5}{2} \right) = 6 \times 1$$

On distribue le 6 à gauche :

$$6 \times \frac{x+1}{3} - 6 \times \frac{2x-5}{2} = 6$$

On simplifie : $\frac{6}{3} = 2$ et $\frac{6}{2} = 3$.

$$2(x+1) - 3(2x-5) = 6$$

On développe (attention au moins devant 3) :

$$2x + 2 - 6x + 15 = 6$$

On regroupe :

$$-4x + 17 = 6$$

$$-4x = 6 - 17$$

$$-4x = -11$$

$$x = \frac{-11}{-4} = \frac{11}{4} = 2,75$$

Vérification : Membre de gauche : $\frac{2,75+1}{3} - \frac{2(2,75)-5}{2} = \frac{3,75}{3} - \frac{5,5-5}{2} = 1,25 - \frac{0,5}{2} = 1,25 - 0,25 = 1$.

Membre de droite : 1. $S = \{\frac{11}{4}\}$.

SOLUTION

Astuce : Écrire la multiplication par le PPCM au-dessus de la barre de fraction aide à visualiser les simplifications : $\frac{\cancel{6}^2(x+1)}{\cancel{3}} - \frac{\cancel{6}^3(2x-5)}{\cancel{2}} = 6$.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier de multiplier tous les termes

Si l'équation est $\frac{x}{2} + 3 = 5$, multiplier par 2 donne :

$$2 \times \left(\frac{x}{2} + 3 \right) = 2 \times 5 \implies x + 6 = 10$$

Pas : $x + 3 = 10$ (le 3 a été oublié). Le PPCM doit multiplier chaque terme de l'équation, pas seulement les fractions.

2.4 Équations-produits : la règle du produit nul

Nous rencontrons maintenant un type d'équation radicalement différent : le premier membre est un **produit** de deux facteurs contenant l'inconnue, et le second membre est 0. Par exemple : $(2x - 6)(x + 1) = 0$.

PROPRIÉTÉ Règle du produit nul (Admise en 3ème)

Soit A et B deux expressions littérales (ou nombres). Le produit $A \times B$ est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul.

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Justification intuitive : Si tu multiplies deux nombres et que le résultat est 0, c'est que forcément l'un des deux était 0. Il n'y a pas d'autre possibilité dans $\mathbb{R}$.

MÉTHODE Résoudre une équation du type $(ax + b)(cx + d) = 0$

1. Appliquer la règle du produit nul : écrire les deux équations séparées $ax + b = 0$ et $cx + d = 0$.
2. Résoudre chacune de ces deux équations du premier degré.
3. Réunir les solutions obtenues dans un ensemble S .
4. Vérifier (facultatif mais recommandé) chaque solution dans l'équation produit initiale.

EXEMPLE Équation-produit : $(2x - 6)(x + 1) = 0$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(2x - 6)(x + 1) = 0$.

Solution. D'après la règle du produit nul :

$$(2x - 6)(x + 1) = 0 \iff \begin{cases} 2x - 6 = 0 \\ \text{ou} \\ x + 1 = 0 \end{cases}$$

Première équation : $2x - 6 = 0 \implies 2x = 6 \implies x = 3$. Deuxième équation : $x + 1 = 0 \implies x = -1$.

Les deux valeurs conviennent. L'ensemble solution est $S = \{-1; 3\}$.

Remarque importante : On écrit « ou » entre les deux équations car x ne peut pas être en même temps 3 et -1. C'est une réunion de solutions, pas une intersection.

ATTENTION Piège : diviser par un facteur au lieu d'appliquer la règle du produit nul

Face à $(x - 3)(x + 2) = 0$, l'erreur fatale est de diviser les deux membres par $(x - 3)$:

$$\frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = \frac{0}{x - 3} \implies x + 2 = 0 \implies x = -2$$

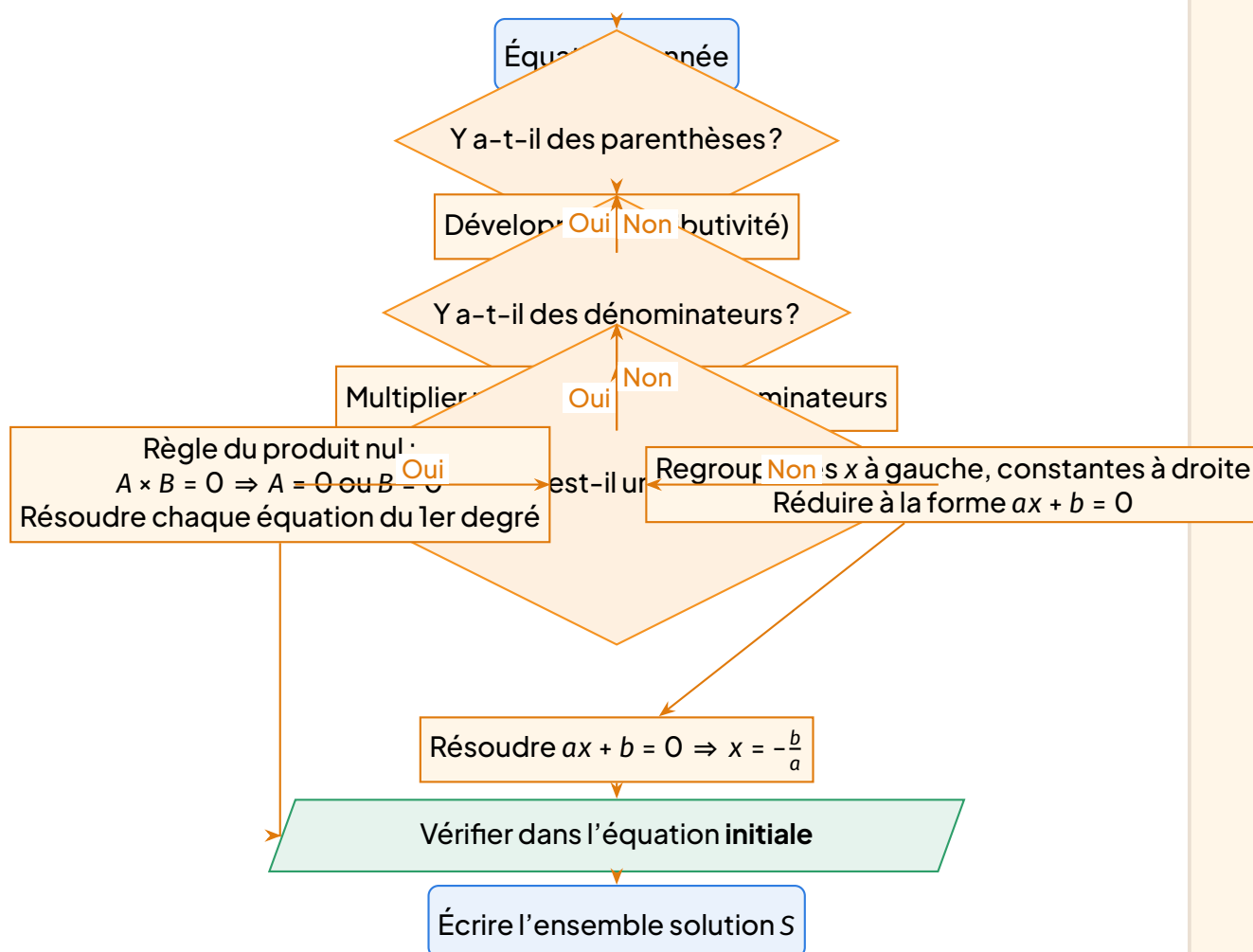
Vous venez de perdre la solution $x = 3$! Car diviser par $(x - 3)$ suppose que $x - 3 \neq 0$, ce qui exclut $x = 3$ a priori. Jamais de division par une expression contenant l'inconnue. Utilisez toujours la règle du produit nul.

LESAVAIS-TU ? La règle du produit nul : la clé du second degré

Tu te demandes peut-être pourquoi on t'apprend la règle du produit nul ($A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$) en 3ème alors qu'on ne résout pas encore d'équations du second degré ? C'est parce que toute équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) se résout au niveau supérieur exclusivement en factorisant le trinôme pour le transformer en produit nul : $(x - x_1)(x - x_2) = 0$. Maîtriser parfaitement cette règle aujourd'hui, c'est t'assurer une base solide pour l'algèbre des classes supérieures ! Au Cameroun, comme partout, les élèves qui rencontrent des difficultés par la suite sont souvent ceux qui n'ont pas automatisé : « Produit nul $\rightarrow$ Facteurs nuls ».

2.5 Démarche générale de résolution : l'organigramme de synthèse

Pour ne jamais te perdre face à une équation inconnue, suis cet organigramme. Il résume toute la logique de cette section : transformer pour revenir au connu ($ax + b = 0$), sauf cas particulier du produit nul.



Organigramme de la démarche unifiée de résolution d'une équation se ramenant au premier degré.

À RETENIR

Démarche type pour toute équation du 1er degré

Pour résoudre n'importe quelle équation du premier degré à une inconnue :

1. Nettoyer : Développer les parenthèses, éliminer les dénominateurs (PPCM).
2. Cas particulier : Si l'équation est un produit nul $(A)(B) = 0$, appliquer la règle du produit nul (deux équations simples).
3. Cas général : Regrouper les termes en x dans un membre, les nombres dans l'autre. Réduire à $ax + b = 0$.
4. Résoudre : $x = -\frac{b}{a}$ (si $a \neq 0$).
5. Vérifier : Remplacer x dans l'équation de départ (pas dans la forme réduite).
6. Conclure : Écrire $S = \{...\}$ ou $S = \emptyset$ (si $0x = b$ avec $b \neq 0$) ou $S = \mathbb{R}$ (si $0x = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 5 Synthèse : $\frac{3(x-2)}{2} - \frac{x+1}{3} = x - 4$ Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{3(x-2)}{2} - \frac{x+1}{3} = x - 4$.

Solution. 1. Dénominateurs : 2 et 3. PPCM = 6. Multiplier par 6 :

$$6 \times \frac{3(x-2)}{2} - 6 \times \frac{x+1}{3} = 6(x-4)$$

Simplifier :

$$3 \times 3(x-2) - 2(x+1) = 6x - 24$$

$$9(x-2) - 2(x+1) = 6x - 24$$

2. Développer :

$$9x - 18 - 2x - 2 = 6x - 24$$

3. Réduire membre de gauche :

$$7x - 20 = 6x - 24$$

4. Regrouper x à gauche :

$$7x - 6x = -24 + 20$$

$$x = -4$$

5. Vérification (dans l'équation initiale) : Membre de gauche : $\frac{3(-4-2)}{2} - \frac{-4+1}{3} = \frac{3(-6)}{2} - \frac{-3}{3} = \frac{-18}{2} + 1 = -9 + 1 = -8$. Membre de droite : $-4 - 4 = -8$. Égalité vérifiée. Conclusion : $S = \{-4\}$.**SOLUTION**

Commentaire : Cet exercice combine toutes les difficultés : parenthèses, fractions, inconnue des deux côtés. La rigueur dans l'ordre des opérations (PPCM → Distributivité → Regroupement) est la seule garantie contre l'erreur.

EXERCICE 1 Entraînement ciblé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en détaillant les étapes (développement, regroupement, résolution, vérification, conclusion).

1. $4(2x - 1) - 3(x + 5) = 2$

2. $\frac{x}{4} + \frac{x-2}{3} = 1$

3. $(x - 4)(2x + 3) = 0$

4. $5 - 2(3x - 1) = 3(x + 2) - 4x$

5. $\frac{2x+1}{5} - 1 = \frac{x-3}{2}$

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $8x - 4 - 3x - 15 = 2 \Rightarrow 5x - 19 = 2 \Rightarrow 5x = 21 \Rightarrow x = 4,2$. $S = \{4,2\}$.
2. PPCM 12 : $3x + 4(x - 2) = 12 \Rightarrow 3x + 4x - 8 = 12 \Rightarrow 7x = 20 \Rightarrow x = \frac{20}{7}$. $S = \{\frac{20}{7}\}$.
3. Produit nul : $x - 4 = 0$ ou $2x + 3 = 0 \Rightarrow x = 4$ ou $x = -\frac{3}{2}$. $S = \{-\frac{3}{2}; 4\}$.
4. $5 - 6x + 2 = 3x + 6 - 4x \Rightarrow 7 - 6x = -x + 6 \Rightarrow 7 - 6 = 6x - x \Rightarrow 1 = 5x \Rightarrow x = 0,2$.
 $S = \{0,2\}$.
5. PPCM 10 : $2(2x + 1) - 10 = 5(x - 3) \Rightarrow 4x + 2 - 10 = 5x - 15 \Rightarrow 4x - 8 = 5x - 15 \Rightarrow -x = -7 \Rightarrow x = 7$. $S = \{7\}$.

3 INÉGALITÉS ET RÈGLES DE TRANSFORMATION**3.1 Des équations aux inéquations : une transition naturelle**

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des équations du premier degré : nous cherchions **une unique valeur** de x qui rendait l'égalité vraie. Par exemple, $2x + 5 = 11$ admet pour seule solution $x = 3$.

Mais la vie courante, et les mathématiques, nous confrontent souvent à des situations où l'on ne cherche pas une valeur exacte, mais **toutes les valeurs** qui satisfont une condition de comparaison. Un commerçant du marché Mokolo veut savoir à partir de quel prix de vente il fait au moins 5000 FCFA de bénéfice. Un élève veut connaître les notes qu'il doit obtenir au prochain devoir pour que sa moyenne soit supérieure ou égale à 12. C'est là qu'interviennent les **inéquations**.

Une inéquation à une inconnue x s'écrit sous la forme $ax + b > 0$, $ax + b < 0$, $ax + b \geq 0$ ou $ax + b \leq 0$. La résoudre, ce n'est pas trouver un nombre, mais déterminer l'**ensemble de tous les nombres réels** qui la vérifient. Cet ensemble est souvent un intervalle (une portion de la droite graduée), ce qui signifie qu'il y a une **infinité de solutions**.

3.2 Rappel : symboles et lecture d'une inégalité

Avant de manipuler les inéquations, assurons-nous de parler le même langage. Soient a et b deux nombres réels.

DÉFINITION Symboles d'ordre

On note :

- $a < b$: « a est **strictement inférieur** à b » (ou « b est strictement supérieur à a »).

- $a > b$: « a est **strictement supérieur** à b ».
- $a \leq b$: « a est **inférieur ou égal** à b ».
- $a \geq b$: « a est **supérieur ou égal** à b ».

À RETENIR**Interprétation géométrique sur la droite graduée**

Sur une droite graduée orientée de la gauche vers la droite :

- $a < b$ signifie que le point d'abscisse a se trouve à gauche du point d'abscisse b .
- $a > b$ signifie que a se trouve à droite de b .

L'ordre « naturel » des nombres correspond à leur position de la gauche vers la droite.

EXEMPLE**Lecture et positionnement**

- $-4 < 2$: sur la droite, -4 est bien à gauche de 2 .
- $5 \geq 5$: c'est vrai (égalité).
- $0 > -3,5$: 0 est à droite de $-3,5$.

3.3 Les trois règles d'or de la transformation des inégalités

Pour résoudre une inéquation comme $3x - 7 < 2$, nous allons la transformer étape par étape en inéquations équivalentes (qui ont exactement le même **ensemble des solutions**) jusqu'à isoler x . Trois règles fondamentales régissent ces transformations. Elles découlent toutes de la définition : $a < b \iff b - a > 0$ (la différence est positive).

PROPRIÉTÉ**Règles de transformation des inégalités**

Soient a , b et c trois nombres réels.

1. Ajouter (ou retrancher) un même nombre aux deux membres ne change pas le sens de l'inégalité.

$$a < b \iff a + c < b + c \quad \text{et} \quad a - c < b - c$$

2. Multiplier (ou diviser) les deux membres par un nombre strictement positif ne change pas le sens de l'inégalité.

$$\text{Si } c > 0 : \quad a < b \iff ac < bc \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

3. Multiplier (ou diviser) les deux membres par un nombre strictement négatif change le

sens de l'inégalité (< devient >, ≤ devient ≥, etc.).

$$\text{Si } c < 0 : \quad a < b \iff ac > bc \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

Ces règles restent valides si l'on remplace < par >, ≤ ou ≥ (en adaptant le sens final pour la règle 3).

EXPÉRIENCE
Démonstration guidée des règles à partir de la définition

Rappelons la définition : $a < b$ signifie exactement que $b - a > 0$ (la différence est un nombre strictement positif).

1. Règle de l'addition (Règle 1). On veut comparer $a + c$ et $b + c$. Calculons leur différence :

$$(b + c) - (a + c) = b + c - a - c = b - a.$$

Or, par hypothèse, $b - a > 0$. Donc $(b + c) - (a + c) > 0$, ce qui signifie $a + c < b + c$. Le sens est conservé.

2. Règle de la multiplication par un positif (Règle 2). Soit $c > 0$. Comparons ac et bc :

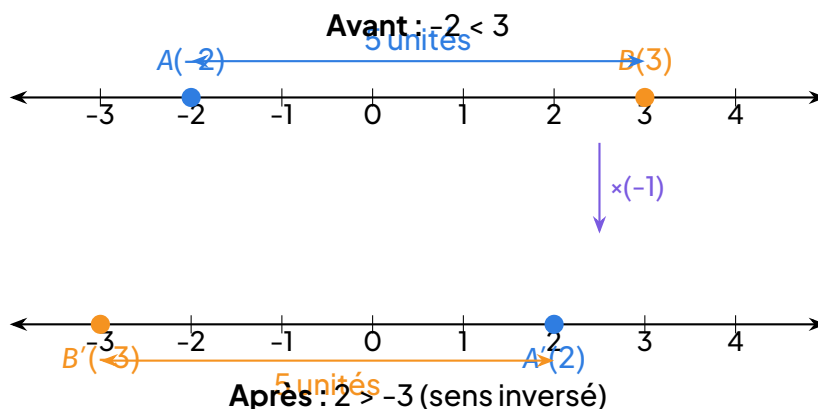
$$bc - ac = c(b - a).$$

Produit de deux nombres strictement positifs ($c > 0$ et $b - a > 0$) : le résultat est > 0 . Donc $bc - ac > 0$, c'est-à-dire $ac < bc$. Le sens est conservé.

3. Règle de la multiplication par un négatif (Règle 3). Soit $c < 0$. Comparons ac et bc :

$$bc - ac = c(b - a).$$

Produit d'un nombre strictement négatif ($c < 0$) et d'un nombre strictement positif ($b - a > 0$) : le résultat est < 0 . Donc $bc - ac < 0$, c'est-à-dire $bc < ac$, ou équivalentement $ac > bc$. Le sens est inversé.



Multiplier par -1 fait faire un demi-tour sur la droite graduée : l'ordre s'inverse.

3.4 Exemple chiffré : application en chaîne des règles

Appliquons les trois règles successivement sur une inégalité simple pour bien voir l'effet de chacune.

EXEMPLE De $-4 < 6$ à la transformation complète

Partons de l'inégalité vraie : $-4 < 6$.

1. Ajoutons 2 aux deux membres (Règle 1) : $-4 + 2 < 6 + 2 \iff -2 < 8$. ✓ Vrai. Le sens ne change pas.
2. Multiplions par 3 (positif) (Règle 2) : $3 \times (-2) < 3 \times 8 \iff -6 < 24$. ✓ Vrai. Le sens ne change pas.
3. Multiplions par -2 (négatif) (Règle 3) : $(-2) \times (-6) > (-2) \times 24 \iff 12 > -48$. ✓ Vrai. Le sens a changé ($<$ est devenu $>$).

Bilan : $-4 < 6 \implies -2 < 8 \implies -6 < 24 \implies 12 > -48$.

ATTENTION Le piège n°1 du BEPC : l'oubli du changement de sens

C'est l'erreur la plus fréquente et la plus sévèrement sanctionnée.

Quand tu divises (ou multiplies) par un nombre négatif, tu DOIS inverser le signe de l'inégalité.

Exemple piège : Résoudre $-2x < 6$.

- **Mauvaise résolution** : $x < \frac{6}{-2} \iff x < -3$. → FAUX (sens non inversé).
- **Bonne résolution** : $x > \frac{6}{-2} \iff x > -3$. → VRAI.

Astuce de pro : Pour éviter ce piège, ne divise jamais par un négatif directement. Ramène le terme en x du côté où il devient positif en ajoutant/soustrayant.

$$-2x < 6 \iff 0 < 2x + 6 \iff -6 < 2x \iff -3 < x \iff x > -3.$$

Ainsi, tu divises toujours par un positif (+2 ici) et le sens ne change jamais !

3.5 Notion de solution d'une inéquation : une infinité de valeurs

Contrairement à une équation du type $ax + b = 0$ qui a **une unique solution** (sauf cas particuliers), une inéquation du type $ax + b < 0$ admet **une infinité de solutions**.

DÉFINITION Solution d'une inéquation

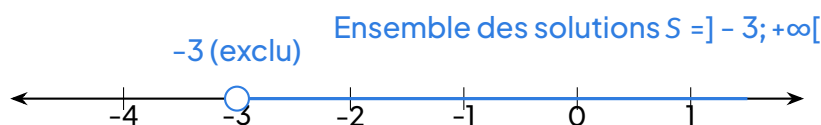
Une valeur de x est une **solution** de l'inéquation si, en la remplaçant dans l'inéquation, on obtient une inégalité vraie. L'ensemble des solutions (noté S) est l'ensemble de tous les réels qui vérifient l'inéquation.

EXEMPLE Visualiser l'ensemble des solutions

Prenons l'inéquation $x > -3$.

- -2 est solution car $-2 > -3$ (vrai).
- 0 est solution car $0 > -3$ (vrai).
- 1000 est solution.
- -3 n'est pas solution (inégalité stricte).
- -5 n'est pas solution car $-5 > -3$ est faux.

L'ensemble des solutions est l'intervalle ouvert $] -3; +\infty[$. Sur la droite graduée, on le représente par un trait épais partant de -3 (exclu, cercle vide) vers la droite.



Représentation graphique de l'ensemble des solutions de $x > -3$.

3.6 Méthode : Résoudre une inéquation du premier degré $ax + b < 0$ (ou $>, \leq, \geq$)

MÉTHODE Résolution algorithmique

Pour résoudre $ax + b < 0$ (avec $a \neq 0$) :

1. Isoler le terme en x en ajoutant/retranchant b des deux membres (Règle 1).
2. Diviser par a (Règle 2 ou 3 selon le signe de a).
 - Si $a > 0$: le sens est conservé.
 - Si $a < 0$: le sens est inversé.
3. Écrire l'ensemble des solutions S sous forme d'intervalle ou d'inégalité.
4. Vérifier (optionnel mais recommandé) en testant une valeur prise dans S et une valeur prise hors de S .

EXERCICE RÉSOLU 6 Résolution complète

Résoudre l'inéquation : $5 - 2x \leq 1$.

Solution détaillée :

$$\begin{aligned}
 5 - 2x &\leq 1 \\
 -2x &\leq 1 - 5 \quad (\text{on retranche 5 des deux membres, Règle 1}) \\
 -2x &\leq -4 \\
 x &\geq \frac{-4}{-2} \quad (\text{on divise par } -2, \text{ négatif : on inverse le sens, Règle 3}) \\
 x &\geq 2
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = [2; +\infty[$.

Vérification :

- Test $x = 3 \in S$: $5 - 2(3) = -1 \leq 1$ ✓ Vrai.
- Test $x = 0 \notin S$: $5 - 0 = 5 \leq 1$ ✓ Faux.

LE SAVAIS-TU ? Histoire des symboles : Thomas Harriot (1631)

Les symboles $<$ et $>$ que nous utilisons tous les jours sont relativement récents ! Ils ont été introduits par le mathématicien et astronome anglais Thomas Harriot (1560–1621) dans son ouvrage *Artis Analyticae Praxis*, publié à titre posthume en 1631. Avant lui, les mathématiciens écrivaient les inégalités en toutes lettres (ex : « a est plus grand que b ») ou utilisaient des symboles compliqués. Harriot a eu l'intuition géniale que la forme de la bouche grande ouverte ($>$) « mange » le plus grand nombre, tandis que la pointe ($<$) pointe vers le plus petit. Une mnémotechnique visuelle qui a traversé quatre siècles et qui est aujourd'hui universelle, de Yaoundé à New York en passant par Paris !

EXERCICE 2 Entraînement immédiat

Résoudre les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions S .

1. $3x - 7 > 2$
2. $-4x + 1 \leq 9$
3. $5 - \frac{x}{2} < 1$
4. $2(x - 3) \geq 4x + 1$

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $3x - 7 > 2 \iff 3x > 9 \iff x > 3$. $S =]3; +\infty[$.
2. $-4x + 1 \leq 9 \iff -4x \leq 8 \iff x \geq -2$ (sens inversé car division par -4). $S = [-2; +\infty[$.
3. $5 - \frac{x}{2} < 1 \iff -\frac{x}{2} < -4 \iff x > 8$ (sens inversé car multiplication par -2). $S =]8; +\infty[$.
4. $2(x - 3) \geq 4x + 1 \iff 2x - 6 \geq 4x + 1 \iff -2x \geq 7 \iff x \leq -\frac{7}{2}$ (sens inversé).
 $S =]-\infty; -3,5]$.

4 INÉQUATIONS DE LA FORME $AX + B > 0$

Dans la section précédente, nous avons maîtrisé les **règles de transformation des inégalités** : on peut ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres sans changer le sens de l'inégalité, et on peut multiplier ou diviser les deux membres par un nombre **strictement positif** sans changer le sens ; en revanche, **multiplier ou diviser par un nombre strictement négatif inverse le sens de l'inégalité**. C'est exactement cet outil qui va nous permettre de résoudre toutes les inéquations du premier degré. Rappelons-nous la différence fondamentale : une équation demande « quelle valeur rend les deux membres égaux ? » ; une inéquation demande « quelles valeurs rendent un membre plus grand (ou plus petit) que l'autre ? ». La réponse ne sera donc plus un nombre unique, mais une infinité de valeurs, que nous saurons décrire rigoureusement et représenter sur une droite graduée.

4.1 Définition et intuition**DÉFINITION** Inéquation du premier degré à une inconnue

Une **inéquation du premier degré à une inconnue** est une inéquation qui, après simplification des deux membres, peut s'écrire sous l'une des quatre formes suivantes, où a et b

sont des nombres réels avec $a \neq 0$:

$$ax + b > 0 \quad ; \quad ax + b < 0 \quad ; \quad ax + b \geq 0 \quad ; \quad ax + b \leq 0.$$

L'inconnue est généralement notée x . **Résoudre** une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'inégalité vraie. L'ensemble de ces valeurs est appelé **ensemble des solutions** et est noté S .

EXEMPLE Reconnaître une inéquation du premier degré

Les inéquations suivantes sont du premier degré :

- $3x - 5 > 0$ (déjà sous la forme $ax + b > 0$, avec $a = 3$ et $b = -5$).
- $2x + 1 < 4x - 7$ (on ramène tout dans le membre de gauche : $2x + 1 - 4x + 7 < 0$, soit $-2x + 8 < 0$).
- $\frac{x}{2} + 3 \geq 5$ (on multiplie les deux membres par $2 > 0$: $x + 6 \geq 10$, puis $x - 4 \geq 0$).

En revanche, l'inéquation $x^2 - 4 > 0$ n'est pas du premier degré, car elle contient un terme en x^2 : elle ne peut pas se ramener à la forme $ax + b > 0$.

Intuition. Résoudre $ax + b > 0$, c'est chercher tous les nombres x pour lesquels l'expression $ax + b$ est **strictement positive**. Prenons l'exemple concret d'une vendeuse : si son bénéfice journalier est $50x - 5000$ (en FCFA) pour x beignets vendus, se demander quand elle gagne de l'argent, c'est résoudre $50x - 5000 > 0$. La réponse ne sera pas « un nombre de beignets », mais « tous les nombres de beignets à partir d'un certain seuil » : une **demi-droite** de valeurs.

4.2 Résolution de $ax + b > 0$: discussion selon le signe de a

C'est le cœur de la leçon. Nous allons transformer l'inéquation pour isoler x , exactement comme pour une équation, mais en **surveillant le signe de a** au moment de la division.

PROPRIÉTÉ Résolution de $ax + b > 0$

Soient a et b deux nombres réels avec $a \neq 0$.

1. Si $a > 0$: on divise les deux membres par a (positif), le sens de l'inégalité est conservé.

$$ax + b > 0 \iff ax > -b \iff x > -\frac{b}{a}.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] -\frac{b}{a} ; +\infty \right[$.

2. Si $a < 0$: on divise les deux membres par a (négatif), le sens de l'inégalité est inversé.

$$ax + b > 0 \iff ax > -b \iff x < -\frac{b}{a}.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] -\infty ; -\frac{b}{a} \right[$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi le signe de a change tout ?

Réolvons $-2x + 6 > 0$ de deux façons pour bien comprendre la règle.

1. Méthode 1 (division par -2) : $-2x + 6 > 0 \iff -2x > -6$ (on soustrait 6 aux deux membres, sens inchangé). On divise par -2 , qui est négatif : on inverse le sens de l'inégalité : $x < \frac{-6}{-2}$, c'est-à-dire $x < 3$.
2. Méthode 2 (on évite de diviser par un négatif) : $-2x + 6 > 0 \iff 6 > 2x$ (on a ajouté $2x$ aux deux membres, sens inchangé). $\iff 2x < 6$ (on écrit la même inégalité en échangeant les membres, ce qui inverse le sens). $\iff x < 3$ (on divise par $2 > 0$, sens inchangé).

Les deux méthodes donnent le même résultat : $x < 3$. Conclusion : diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre strictement négatif impose d'inverser le symbole d'inégalité ($>$ devient $<$, $\geq$ devient $\leq$, et réciproquement). C'est la seule différence avec la résolution d'une équation !

PROPRIÉTÉ Tableau récapitulatif des quatre formes

La méthode est identique pour les quatre formes : on conserve le type d'inégalité (stricte ou large) et on applique la règle du signe de a .

Inéquation	Cas $a > 0$	Cas $a < 0$
$ax + b > 0$	$x > -\frac{b}{a}$	$x < -\frac{b}{a}$
$ax + b < 0$	$x < -\frac{b}{a}$	$x > -\frac{b}{a}$
$ax + b \geq 0$	$x \geq -\frac{b}{a}$	$x \leq -\frac{b}{a}$
$ax + b \leq 0$	$x \leq -\frac{b}{a}$	$x \geq -\frac{b}{a}$

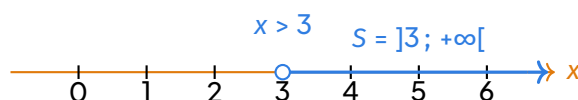
Remarque : il est inutile d'apprendre ce tableau par cœur. Il suffit de retenir une seule règle : quand on multiplie ou on divise par un nombre strictement négatif, on inverse le sens de l'inégalité.

4.3 Représentation graphique et écriture de l'ensemble des solutions

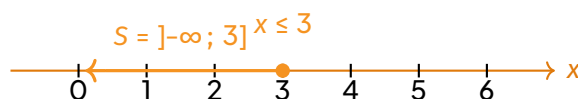
Une fois l'ensemble solution S trouvé (par exemple $x > 3$ ou $x \leq -2$), il faut savoir le représenter sur une droite graduée : c'est une compétence exigible au BEPC.

MÉTHODE Représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée

1. Tracer une droite horizontale graduée et placer la valeur limite $-\frac{b}{a}$.
2. Crochet (ou cercle) OUVERT : si l'inégalité est stricte ($>$ ou $<$). La valeur limite n'est pas solution : on dessine un petit cercle vide.
3. Crochet (ou point) FERMÉ : si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$). La valeur limite est solution : on dessine un point plein.
4. Colorier (ou hachurer) la partie solution :
 - $x > k$ ou $x \geq k$: on colorie vers la droite (vers les grandes valeurs).
 - $x < k$ ou $x \leq k$: on colorie vers la gauche (vers les petites valeurs).



Représentation des solutions de $2x - 6 > 0$, c'est-à-dire $x > 3$:
cercle vide en 3 (la valeur 3 n'est pas solution), coloriage vers la droite.



Représentation des solutions de $-3x + 9 \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq 3$:
point plein en 3 (la valeur 3 est solution), coloriage vers la gauche.

À RETENIR Écriture de l'ensemble des solutions

En classe de 3ème, l'ensemble des solutions peut s'écrire de deux manières :

- En langage ensembliste : par exemple $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$, qui se lit « ensemble des réels x tels que $x > 3$ ».
- En notation par intervalles (très utilisée ensuite au lycée) :
 - $x > a \iff S =]a; +\infty[$ (crochet ouvert en a)
 - $x \geq a \iff S = [a; +\infty[$ (crochet fermé en a)
 - $x < a \iff S =]-\infty; a[$ (crochet ouvert en a)
 - $x \leq a \iff S =]-\infty; a]$ (crochet fermé en a)

Règle mnémotechnique : le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini ($-\infty$ ou $+\infty$), car l'infini n'est pas un nombre que l'on peut atteindre. Du côté de la valeur a , le crochet suit l'inégalité : ouvert pour une inégalité stricte ($>$ ou $<$), fermé pour une inégalité large ($\geq$ ou $\leq$).

4.4 Vérification des solutions

Pour une équation, on vérifie en remplaçant x par la solution unique. Pour une inéquation, il y a une infinité de solutions : on ne peut pas toutes les tester ! On utilise alors la **méthode des valeurs test**.

MÉTHODE Vérifier la résolution d'une inéquation

1. Choisir une valeur à l'intérieur de l'ensemble solution trouvé (une valeur simple, par exemple 0 si elle convient).
2. Choisir une valeur à l'extérieur de l'ensemble solution (de l'autre côté de la borne).
3. Remplacer x par chacune de ces deux valeurs dans l'inéquation d'origine.
4. La première valeur doit rendre l'inéquation vraie, la seconde doit la rendre fausse. Si c'est le cas, la résolution est très probablement correcte.

EXEMPLE Vérification pour $-2x + 8 > 0$

Nous avons trouvé $S =]-\infty ; 4[$, c'est-à-dire $x < 4$.

- Valeur solution : prenons $x = 0$ (on a bien $0 < 4$). $-2 \times 0 + 8 = 8$, et $8 > 0$: l'inégalité est vraie. ✓
- Valeur non solution : prenons $x = 5$ (on a $5 > 4$). $-2 \times 5 + 8 = -10 + 8 = -2$, et $-2 > 0$ est faux. ✓

Les deux tests sont conformes : la résolution est validée.

4.5 Exemples résolus et pièges à éviter

EXERCICE RÉSOLU 7 Résolution complète avec $a < 0$

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 8 > 0$, puis représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

SOLUTION

Solution détaillée :

$$-2x + 8 > 0$$

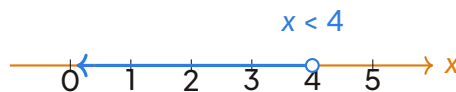
$$-2x > -8 \quad (\text{on soustrait 8 aux deux membres, sens inchangé})$$

$$x < \frac{-8}{-2} \quad (\text{on divise par } -2 < 0 : \text{on inverse le sens})$$

$$x < 4$$

Ensemble des solutions : $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\} =]-\infty; 4[$.

Représentation graphique :



Cercle vide en 4 (inégalité stricte), coloriage vers la gauche.

EXERCICE RÉSOLU 8**Inéquation à coefficients fractionnaires**

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x}{3} - 2 \leq 1$.

SOLUTION

Solution détaillée :

$$\frac{x}{3} - 2 \leq 1$$

$$\frac{x}{3} \leq 3 \quad (\text{on ajoute 2 aux deux membres, sens inchangé})$$

$$x \leq 9 \quad (\text{on multiplie par } 3 > 0, \text{ sens inchangé})$$

Ensemble des solutions : $S =]-\infty; 9]$. Point plein en 9 (inégalité large), coloriage vers la gauche.

EXERCICE RÉSOLU 9**Inéquation avec des termes en x dans les deux membres**

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $5x - 3 \geq 7x + 5$.

SOLUTION

Solution détaillée : on regroupe d'abord les termes en x dans un membre et les constantes

dans l'autre.

$$5x - 3 \geq 7x + 5$$

$$5x - 7x \geq 5 + 3 \quad (\text{on soustrait } 7x \text{ et on ajoute } 3 \text{ aux deux membres})$$

$$-2x \geq 8$$

$$x \leq \frac{8}{-2} \quad (\text{division par } -2 < 0 : \text{on inverse le sens})$$

$$x \leq -4$$

Ensemble des solutions : $S =]-\infty; -4]$. Vérification : pour $x = -5$ (solution) : $5 \times (-5) - 3 = -28$ et $7 \times (-5) + 5 = -30$; or $-28 \geq -30$ est vrai. ✓ Pour $x = 0$ (non solution) : $-3 \geq 5$ est faux. ✓

ATTENTION Erreurs fréquentes — Pièges du BEPC

1. Oublier d'inverser le sens en divisant par un nombre négatif. C'est l'erreur la plus fréquente. Exemple : de $-3x > 6$, conclure $x > -2$ est faux. La bonne conclusion est $x < -2$.
2. Confondre cercle vide et point plein sur la droite graduée. $x > 3$: cercle vide en 3. $x \geq 3$: point plein en 3.
3. Donner une seule valeur comme solution. Écrire « la solution est $x = 4$ » pour une inéquation est une erreur grave : la solution est un ensemble de valeurs (une demi-droite), pas un nombre.
4. Mal écrire l'intervalle : écrire $[3; +\infty[$ pour $x > 3$ (crochet fermé au lieu d'ouvert). Relire la règle : « strict $\rightarrow$ ouvert, large $\rightarrow$ fermé ».
5. Ne pas aller au bout de la simplification. Certains cas particuliers peuvent survenir : $2x + 4 > 2x + 1 \iff 4 > 1$, ce qui est toujours vrai, donc $S = \mathbb{R}$. De même, $2x + 4 < 2x + 1 \iff 4 < 1$, ce qui est toujours faux, donc $S = \emptyset$ (aucune solution).

4.6 Applications concrètes : seuils et marges

LESAVAIS-TU ? Les inéquations au quotidien : seuils de rentabilité et marges de sécurité

Les inéquations ne sont pas des exercices abstraits : ce sont les outils mathématiques de la prise de décision quand on cherche une limite à ne pas dépasser ou un seuil à atteindre.

- Commerçante (marché Central de Yaoundé) : une vendeuse de beignets a un coût fixe de 5 000 FCFA par jour (gaz, transport) et un coût variable de 50 FCFA par beignet. Elle vend chaque beignet 100 FCFA. Son bénéfice pour x beignets vendus est $B(x) = 100x - (50x + 5000) = 50x - 5000$. Pour être bénéficiaire, il faut $B(x) > 0$, c'est-à-dire $50x - 5000 > 0 \iff x > 100$. Elle doit donc vendre au moins 101 beignets par jour pour

gagner de l'argent : c'est son seuil de rentabilité.

- Ingénieur (ouvrages comme le barrage de Lom Pangar) : un câble supporte une tension maximale de 10 000 N. La tension réelle est $T = 200x + 500$ (en newtons), où x est la charge suspendue (en kg). Pour la sécurité, on impose $T \leq 10\,000$, soit $200x + 500 \leq 10\,000 \iff 200x \leq 9\,500 \iff x \leq 47,5$. La charge maximale autorisée est donc 47,5 kg : c'est une marge de sécurité.
- Électrification rurale (ENEO) : pour dimensionner un transformateur, on exige que la puissance demandée P reste inférieure à 80 % de la puissance nominale P_n : $P \leq 0,8 P_n$. Cette inéquation guide le choix du matériel à installer dans un village.

Dans tous ces cas, la réponse n'est pas un nombre unique, mais une plage de valeurs acceptables. C'est toute la puissance des inéquations.

EXERCICE 3 Entraînement — À toi de jouer !

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ et représenter les solutions sur une droite graduée :
 - $5x - 15 \geq 0$
 - $-4x - 8 < 0$
 - $3 - 2x \leq 7$
 - $\frac{x}{5} + 1 > 3$
- Un taxi-man à Yaoundé paie 3 000 FCFA de location journalière pour son véhicule. Il gagne en moyenne 500 FCFA par course. Combien de courses, au minimum, doit-il faire dans la journée pour réaliser un bénéfice strictement positif ? Modéliser par une inéquation, puis résoudre.
- Vérifier, par la méthode des valeurs test, que l'ensemble des solutions de $-3x + 12 > 0$ est bien donné par $x < 4$.

CORRIGÉ Exercice n°1

- $5x - 15 \geq 0 \iff 5x \geq 15 \iff x \geq 3$ (division par $5 > 0$, sens inchangé). $S = [3; +\infty[$. Point plein en 3, coloriage vers la droite.
 - $-4x - 8 < 0 \iff -4x < 8 \iff x > -2$ (division par $-4 < 0$, inversion du sens). $S =]-2; +\infty[$. Cercle vide en -2, coloriage vers la droite.
 - $3 - 2x \leq 7 \iff -2x \leq 4 \iff x \geq -2$ (division par $-2 < 0$, inversion du sens). $S = [-2; +\infty[$. Point plein en -2, coloriage vers la droite.
 - $\frac{x}{5} + 1 > 3 \iff \frac{x}{5} > 2 \iff x > 10$ (multiplication par $5 > 0$, sens inchangé).

$S =]10 ; +\infty[$. Cercle vide en 10, coloriage vers la droite.

2. Soit x le nombre de courses. Le bénéfice journalier est $B(x) = 500x - 3000$ (en FCFA). On veut $B(x) > 0$:

$$500x - 3000 > 0 \iff 500x > 3000 \iff x > 6.$$

Comme x est un nombre entier de courses et que $x > 6$, le taxi-man doit faire au moins 7 courses dans la journée.

3. Pour $-3x + 12 > 0$, la résolution donne $-3x > -12 \iff x < 4$ (inversion du sens, division par $-3 < 0$). Vérification :

- Valeur solution : $x = 0$ (on a $0 < 4$) : $-3 \times 0 + 12 = 12$, et $12 > 0$ est vrai. ✓
- Valeur non solution : $x = 5$ (on a $5 > 4$) : $-3 \times 5 + 12 = -15 + 12 = -3$, et $-3 > 0$ est faux. ✓

Les deux tests sont conformes : la résolution est correcte.

5 RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS

Après avoir maîtrisé la résolution des équations et inéquations du premier degré à une inconnue dans $\mathbb{R}$, nous allons voir comment ces outils permettent de modéliser et de résoudre des situations concrètes : comparaison de forfaits téléphoniques, calcul de seuils de rentabilité, problèmes géométriques soumis à des contraintes, etc. La démarche reste toujours la même : **traduire** le problème en langage mathématique, **résoudre**, puis **interpréter** la solution dans le contexte initial.

5.1 Méthodologie générale : les 5 étapes

MÉTHODE Résolution d'un problème concret par équation ou inéquation

1. Choisir l'inconnue : identifier la quantité recherchée et la noter par une lettre (souvent x). Préciser son unité et son **ensemble de définition** (entier naturel $\mathbb{N}$, réel positif $\mathbb{R}_+$, etc.).
2. Traduire en équation ou inéquation : exprimer les relations du problème à l'aide des opérations arithmétiques. On obtient une **équation** ($=$) si on cherche une valeur exacte (seuil), une **inéquation** ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$) si on cherche un intervalle de valeurs.
3. Résoudre : appliquer les règles de transformation vues précédemment (addition, soustraction, multiplication, division en respectant le signe du coefficient). Pour une inéquation, ne pas oublier d'inverser le sens si on divise ou multiplie par un nombre négatif.

4. Interpréter la solution mathématique : revenir au contexte. La solution est-elle un nombre entier? Doit-elle être positive? Est-elle bornée par des contraintes physiques (ex. nombre de minutes, longueur d'un côté)?
5. Conclure par une phrase complète : rédiger la réponse en français, en justifiant chaque étape et en vérifiant la cohérence avec l'énoncé.

5.2 Problèmes de seuil et comparaison d'offres

Les situations de **seuil** apparaissent dès qu'on compare deux formules de coût : l'une contient une partie fixe et une partie variable, l'autre est purement variable. Le seuil correspond à la valeur de l'inconnue pour laquelle les deux coûts sont égaux; au-delà, l'une des offres devient plus avantageuse.

EXEMPLE Comparaison de deux forfaits téléphoniques

Soit deux forfaits proposés par MTN et Orange :

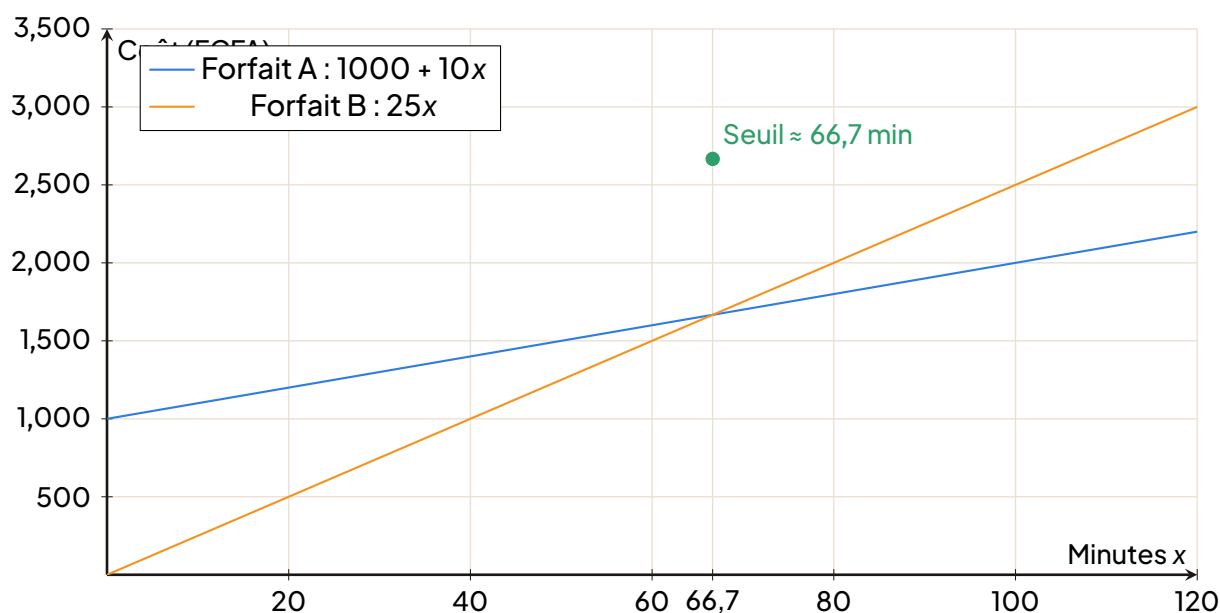
- Forfait A : 1 000 FCFA d'abonnement mensuel + 10 FCFA par minute de communication.
- Forfait B : 25 FCFA par minute, sans abonnement.

On cherche à partir de quel nombre de minutes le forfait A devient moins cher que le forfait B.

Modélisation. Soit x le nombre de minutes consommées dans le mois ($x \in \mathbb{N}$). Le coût du forfait A est $C_A(x) = 1000 + 10x$ (en FCFA), celui du forfait B est $C_B(x) = 25x$ (en FCFA). On cherche x tel que $C_A(x) < C_B(x)$, c'est-à-dire

$$1000 + 10x < 25x \iff 1000 < 15x \iff x > \frac{1000}{15} = 66,\overline{6}.$$

Comme x est un nombre entier de minutes, le plus petit entier strictement supérieur à $66,\overline{6}$ est 67. Donc **à partir de 67 minutes, le forfait A est plus avantageux.**



ATTENTION Piège fréquent : réponse mathématique vs réponse contextuelle

Dans l'exemple ci-dessus, la résolution de l'inéquation donne $x > 66,6$. Si l'on répond « $x > 66,6$ minutes » sans tenir compte du fait que le nombre de minutes est un **entier naturel**, on commet une erreur de rédaction. De même, pour un problème de fabrication d'objets (beignets, briques, etc.), une solution $x = 7,5$ est mathématiquement correcte pour l'équation mais impossible dans la réalité : il faut arrondir à l'entier supérieur ou inférieur selon le sens de l'inégalité et expliciter ce choix dans la conclusion.

5.3 Problèmes géométriques simples

Les contraintes sur un périmètre, une aire ou une longueur se traduisent souvent par une inéquation. La variable représente alors une dimension (longueur, largeur, rayon) qui doit rester **strictement positive** (appartenance à $\mathbb{R}_+^*$).

EXEMPLE Rectangle de périmètre limité

Un agriculteur veut clôturer un rectangle dont la longueur est supérieure de 5 m à la largeur. Il dispose de 80 m de grillage. Quelles sont les dimensions possibles ?

Soit x la largeur en mètres ($x > 0$, soit $x \in \mathbb{R}_+^*$). La longueur est $x + 5$. Le périmètre est $P = 2(x + x + 5)$.

5) = $4x + 10$. La contrainte « au plus 80 m » donne l'inéquation

$$4x + 10 \leq 80 \Rightarrow 4x \leq 70 \Rightarrow x \leq 17,5.$$

En tenant compte de la condition de positivité $x > 0$, les largeurs possibles sont $0 < x \leq 17,5$ m. La longueur correspondante varie entre 5 m et 22,5 m. On notera que x peut être un nombre décimal (mesure continue), contrairement au nombre de minutes qui est discret.

5.4 Validation de la réponse et rédaction complète

Une fois la solution numérique obtenue, il est indispensable de :

- vérifier qu'elle appartient bien à l'ensemble de définition de l'inconnue (entier, positif, borné) ;
- la tester dans l'énoncé original (remplacer x par la valeur trouvée) ;
- rédiger une conclusion sous forme de phrase affirmative, en reprenant les unités et le vocabulaire du problème.

EXERCICE RÉSOLU 10 Problème de Mama Ngo Bell

Énoncé. Mama Ngo Bell vend des beignets à 25 FCFA l'unité. Elle a dépensé 1 500 FCFA pour les ingrédients. Combien de beignets doit-elle vendre pour (a) couvrir exactement ses frais ? (b) réaliser un bénéfice ? **Solution.**

1. Soit x le nombre de beignets vendus ($x \in \mathbb{N}$). Le chiffre d'affaires est $25x$ FCFA.
2. (a) Couvrir les frais (seuil de rentabilité) : $25x = 1500 \Rightarrow x = 60$. Elle doit vendre exactement 60 beignets.
3. (b) Faire un bénéfice : $25x > 1500 \Rightarrow x > 60$. Comme x est entier, le plus petit entier strictement supérieur à 60 est 61. Elle doit vendre au moins 61 beignets.

Conclusion. Pour ne pas perdre d'argent, Mama Ngo Bell doit vendre 60 beignets ; pour gagner de l'argent, elle doit en vendre 61 ou plus.

SOLUTION

Analyse. On a d'abord résolu une équation (seuil de rentabilité), puis une inéquation (zone de bénéfice). La transition de l'égalité à l'inégalité stricte illustre le passage du « point mort » à la « zone de profit ».

5.5 Le savais-tu ?

LES AVAIS-TU ? Modélisation et recherche opérationnelle

La modélisation par des inéquations (et plus généralement par des systèmes d'inéquations) est au cœur de la recherche opérationnelle. Les entreprises de transport de Yaoundé et Douala (SOTUC, taxis-brousses, camions de livraison) l'utilisent pour optimiser leurs tournées : minimiser la consommation de carburant, respecter les créneaux horaires, maxi-

miser le chargement. Les logiciels de gestion de flotte résolvent en temps réel des milliers d'inéquations pour proposer les itinéraires les plus rentables !

5.6 Exercices d'application

EXERCICE 4 Forfaits internet

Un fournisseur propose deux offres :

- Offre 1 : 5 000 FCFA/mois + 2 FCFA/Mo de données.
- Offre 2 : 15 000 FCFA/mois, données illimitées.

À partir de quel volume de données l'offre 2 devient-elle plus avantageuse ? Résolvez par inéquation et illustrez par un graphique.

EXERCICE 5 Clôture d'un terrain

Un terrain rectangulaire a une longueur double de sa largeur. Le propriétaire dispose de 120 m de clôture. Déterminez l'intervalle des largeurs possibles.

CORRIGÉ Exercice 1

Soit x le volume en Mo. Coût offre 1 : $5000 + 2x$ FCFA. Coût offre 2 : 15000 FCFA. L'offre 2 est plus avantageuse si $5000 + 2x > 15000 \Rightarrow 2x > 10000 \Rightarrow x > 5000$. Donc pour plus de 5 000 Mo (soit 5 Go), l'offre 2 est moins chère.

CORRIGÉ Exercice 2

Soit x la largeur en mètres ($x > 0$). Longueur = $2x$. Périmètre = $2(x + 2x) = 6x$. Contrainte : $6x \leq 120 \Rightarrow x \leq 20$. Comme $x > 0$, on a $0 < x \leq 20$ m.

6

ACTIVITÉ D'INTÉGRATION**6.1 Objectifs de l'activité**

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de l'unité « Équations et inéquations du premier degré à une inconnue dans $\mathbb{R}$ » dans une situation concrète de la vie économique camerounaise. Elle permet à l'élève de :

- Traduire un problème réel en langage algébrique (choix de l'inconnue, écriture d'une équation et d'inéquations).
- Résoudre rigoureusement ces équations et inéquations en justifiant chaque étape (règles de transformation).
- Interpréter les solutions dans le contexte du problème (seuil de rentabilité, bénéfice minimal, comparaison de deux offres).
- Rédiger une démarche complète, structurée et argumentée, puis la communiquer oralement.
- Développer un esprit critique sur la modélisation mathématique : limites du modèle, hypothèses implicites (vente de la totalité de la production, prix constants).

6.2 Situation

Contexte : Au quartier Nkol-Eton à Yaoundé, comme dans de nombreux carrefours animés du Cameroun, le commerce informel de la « soya » (brochettes de viande grillée) bat son plein chaque soir. Deux vendeurs, **Monsieur Atangana** et **Monsieur Bello**, s'installent côte à côte au même carrefour. Leur stratégie d'approvisionnement et de fixation des prix diffère.

Données pour Monsieur Atangana :

- Investissement initial (capital de départ pour le charbon, la viande, les épices, le transport) : **8 000 FCFA**.
- Prix de vente unitaire d'une brochette : **200 FCFA**.

Données pour Monsieur Bello :

- Investissement initial : **5 000 FCFA** (il achète des morceaux moins chers et utilise un charbon de qualité inférieure).
- Prix de vente unitaire d'une brochette : **150 FCFA**.

Hypothèses de modélisation (simplifications acceptées pour l'exercice) :

1. Toute la production du soir est vendue (pas d'invendus).
2. Les prix de vente et les coûts fixes restent constants pendant la soirée.
3. On ne considère que les coûts fixes initiaux (pas de coûts variables par brochette comme l'huile ou le piment, pour rester dans le cadre du 1er degré).
4. Le nombre de brochettes vendues est un nombre entier naturel, mais on raisonnera dans $\mathbb{R}$ pour la résolution algébrique, puis on interprétera dans $\mathbb{N}$.

6.3 Consignes

Travailler par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera la démarche au tableau. Rédiger les réponses sur une feuille A4 en suivant scrupuleusement les étapes ci-dessous.

1. Modélisation pour Monsieur Atangana (Seuil de rentabilité).

- Choisir une inconnue x adaptée et expliciter son sens (unité comprise).
- Exprimer le chiffre d'affaires $CA_A(x)$ en fonction de x .
- Écrire l'équation qui traduit : « Le chiffre d'affaires couvre exactement l'investissement initial ».
- Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$ en justifiant chaque passage (règle utilisée).
- Interpréter le résultat dans $\mathbb{N}$: combien de brochettes minimum doit-il vendre pour ne pas perdre d'argent ? On note ce nombre N_A .

2. Modélisation pour Monsieur Atangana (Objectif de bénéfice).

- Écrire l'inéquation qui traduit : « Le bénéfice est au moins de 5 000 FCFA ».
- Rappeler la définition du bénéfice : $B(x) = CA(x) - \text{Investissement}$.
- Résoudre l'inéquation dans $\mathbb{R}$ en justifiant les règles de transformation (attention au signe du coefficient de x).
- Donner l'ensemble solution S_A dans $\mathbb{R}$ et l'interpréter dans $\mathbb{N}$: nombre minimal de brochettes pour atteindre cet objectif.

3. Comparaison des deux vendeurs (Analyse comparative).

- Écrire la fonction bénéfice de Monsieur Bello : $B_B(x) = 150x - 5000$ (où x est le nombre de brochettes vendues par Bello).
- On suppose que les deux vendeurs vendent exactement le même nombre x de brochettes (même affluence au carrefour).
- Écrire et résoudre l'inéquation : « Le bénéfice de Monsieur Atangana est strictement supérieur à celui de Monsieur Bello ».
- Interpréter : à partir de quel nombre de brochettes vendues la stratégie « investissement élevé / prix élevé » devient-elle plus rentable que la stratégie « investissement faible / prix bas » ?

4. Synthèse et communication.

- Rédiger une conclusion unique résumant les trois seuils trouvés (N_A , seuil bénéfice 5000, seuil supériorité sur Bello).
- Préparer l'oral : le rapporteur doit expliquer le choix de l'inconnue, les règles de transformation utilisées pour l'inéquation (question 2.c) et l'interprétation économique du dernier résultat.

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Rappels de cours — Unité : Équations et Inéquations 1er degré

1. Équation de la forme $ax + b = 0$ ($a \neq 0$) : La solution unique est $x = -\frac{b}{a}$. Règles de transformation (équivalentes) :

- On peut ajouter ou soustraire le même nombre (ou expression) des deux membres.
- On peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul.

2. Inéquation de la forme $ax + b > 0$ (ou $\geq, <, \leq$) : Règles de transformation :

- On peut ajouter ou soustraire le même nombre des deux membres sans changer le sens de l'inégalité.
- On peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre strictement positif sans changer le sens.
- On peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre strictement négatif en inversant le sens de l'inégalité (c'est le piège classique!).

La solution est un intervalle de $\mathbb{R}$ (ex : $]k; +\infty[$, $[k; +\infty[$, $] - \infty; k[$, $] - \infty; k]$).

3. Vocabulaire économique simplifié :

- Chiffre d'affaires (CA) = Prix unitaire $\times$ Quantité vendue.
- Bénéfice (B) = Chiffre d'affaires - Coûts (Investissement).
- Seuil de rentabilité (point mort) : $CA = \text{Investissement} \Leftrightarrow B = 0$.

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Corrigé détaillé et commenté de l'activité d'intégration

Groupe : [Noms des élèves]

Date : [Date du jour]

1. Modélisation pour Monsieur Atangana — Seuil de rentabilité

a) Choix de l'inconnue. Soit x le nombre de brochettes vendues par Monsieur Atangana pendant la soirée. $x \in \mathbb{N}$ (mais on résout dans $\mathbb{R}$).

b) Chiffre d'affaires. Chaque brochette est vendue 200 FCFA.

$$CA_A(x) = 200 \times x = 200x \quad (\text{en FCFA})$$

c) Équation du seuil de rentabilité. « Couvrir exactement l'investissement » signifie $CA_A(x) = 8000$.

$$200x = 8000$$

d) Résolution dans $\mathbb{R}$.

$$200x = 8000$$

$$\frac{200x}{200} = \frac{8000}{200} \quad (\text{Division des deux membres par 200, nombre non nul, équivalence conservée})$$

$$x = 40$$

L'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ est $S = \{40\}$.

e) Interprétation dans $\mathbb{N}$. $N_A = 40$. Monsieur Atangana doit vendre au moins 40 brochettes pour rembourser ses 8 000 FCFA. S'il en vend 39, il perd de l'argent ; à 40, il est à l'équilibre (bénéfice nul).

2. Modélisation pour Monsieur Atangana — Objectif de bénéfice (5 000 FCFA)

a) Écriture de l'inéquation. Bénéfice $B_A(x) = CA_A(x) - \text{Investissement} = 200x - 8000$. Objectif : $B_A(x) \geq 5000$ ("au moins" signifie $\geq$).

$$200x - 8000 \geq 5000$$

b) Rappel définition : Déjà fait ci-dessus : $B_A(x) = 200x - 8000$.

c) Résolution dans $\mathbb{R}$.

$$200x - 8000 \geq 5000$$

$$200x - 8000 + 8000 \geq 5000 + 8000 \quad (\text{Ajout de 8000 des deux côtés, sens conservé})$$

$$200x \geq 13000$$

$$\frac{200x}{200} \geq \frac{13000}{200} \quad (\text{Division par } 200 > 0, \text{ sens conservé})$$

$$x \geq 65$$

Attention : Si on avait divisé par un nombre négatif (ex : -200), il aurait fallu inverser le signe $\geq$ en $\leq$. Ici $200 > 0$, pas d'inversion.

Ensemble solution dans $\mathbb{R}$: $S_A = [65; +\infty[$.

d) Interprétation dans $\mathbb{N}$. Comme x est un nombre entier de brochettes, $x \in \mathbb{N} \cap [65; +\infty[= \{65, 66, 67, \dots\}$. Monsieur Atangana doit vendre au minimum 65 brochettes pour gagner au moins 5 000 FCFA de bénéfice net.

3. Comparaison des deux vendeurs — Même affluence (x identique)

a) Fonction bénéfice de Monsieur Bello. Investissement = 5 000 FCFA. Prix = 150 FCFA.

$$B_B(x) = 150x - 5000$$

b) Hypothèse : Même nombre x de brochettes vendues par les deux.

c) Inéquation de supériorité stricte. On cherche x tel que : Bénéfice Atangana > Bénéfice Bello.

$$B_A(x) > B_B(x)$$

$$200x - 8000 > 150x - 5000$$

Résolution :

$$\begin{aligned}
 200x - 8000 &> 150x - 5000 \\
 200x - 150x - 8000 &> -5000 && \text{(Soustraction de } 150x \text{ des deux côtés, sens conservé)} \\
 50x - 8000 &> -5000 \\
 50x - 8000 + 8000 &> -5000 + 8000 && \text{(Ajout de } 8000 \text{ des deux côtés, sens conservé)} \\
 50x &> 3000 \\
 \frac{50x}{50} &> \frac{3000}{50} && \text{(Division par } 50 > 0, \text{ sens conservé)} \\
 x &> 60
 \end{aligned}$$

Ensemble solution dans $\mathbb{R}$: $S =]60; +\infty[$.

d) Interprétation économique. Dans $\mathbb{N}$, $x \in \{61, 62, 63, \dots\}$. Conclusion : Si les deux vendeurs vendent 60 brochettes ou moins, Monsieur Bello (stratégie bas prix / bas investissement) est plus rentable ou égal. À partir de 61 brochettes vendues, Monsieur Atangana (stratégie haut prix / haut investissement) devient strictement plus rentable. Le point de bascule (indifférence) est à $x = 60$ brochettes (bénéfices égaux : $200 \times 60 - 8000 = 4000$ et $150 \times 60 - 5000 = 4000$).

4. Synthèse et Conclusion Globale

Indicateur	Valeur seuil (dans $\mathbb{N}$)	Interprétation pour M. Atangana
Seuil de rentabilité (Point mort)	$x = 40$ brochettes	En dessous : perte. À 40 : équilibre (0 FCFA gain).
Objectif Bénéfice $\geq 5\,000$ FCFA	$x \geq 65$ brochettes	Il faut vendre 65 brochettes minimum pour gagner 5 000 FCFA nets.
Supériorité sur concurrent (M. Bello)	$x \geq 61$ brochettes	Si affluence forte (≥ 61), sa stratégie « premium » rapporte plus.

Conclusion rédigée : Pour que son commerce de soya à Nkol-Eton soit viable, Monsieur Atangana doit impérativement vendre au moins 40 brochettes par soirée pour ne pas perdre son capital de 8 000 FCFA. S'il souhaite se verser un salaire net de 5 000 FCFA (bénéfice), il doit viser 65 brochettes. Comparé à son voisin Monsieur Bello qui mise sur le volume à bas prix (150 FCFA), la stratégie d'Atangana (200 FCFA) devient plus avantageuse financièrement dès que l'affluence permet de vendre 61 brochettes ou plus. En deçà, la stratégie « petit investissement / petit prix » de Bello est moins risquée et plus rémunératrice. Cette analyse montre l'importance de bien connaître sa clientèle potentielle (volume de vente prévisible) avant de choisir son positionnement prix/qualité.

Présentation orale (Points clés pour le rapporteur) :

- « Nous avons posé x = nombre de brochettes. »
- « Pour l'inéquation $200x - 8000 \geq 5000$, nous avons ajouté 8000 (règle : ajout même nombre, sens inchangé), puis divisé par 200 (positif, sens inchangé). Si le coefficient de x avait été négatif, nous aurions inversé le signe. »
- « Le résultat $x > 60$ signifie qu'au-delà de 60 brochettes, le prix unitaire plus élevé compense l'investissement initial plus lourd. C'est le concept de levier opérationnel simplifié. »

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence les points suivants, essentiels pour la réussite au BEPC et pour une culture mathématique utile :

1. **La modélisation est une compétence à part entière** : Choisir l'inconnue (x = nombre de brochettes), définir les fonctions $CA(x)$ et $B(x)$, et traduire les phrases « au moins », « strictement supérieur », « couvre exactement » en symboles ($\geq, >, =$) est l'étape la plus délicate et la plus notée à l'examen. Sans traduction correcte, la résolution technique, même parfaite, ne vaut rien.
2. **La rigueur des règles de transformation** : L'activité a forcé la distinction entre équation (division par 200, 50 : nombres positifs, pas de piège) et inéquation. Le rappel explicite « division par un positif $\Rightarrow$ sens conservé » dans le corrigé ancre le réflexe qui évite l'erreur fatale (oublier d'inverser le signe si coefficient négatif).
3. **L'interprétation dans le bon ensemble ($\mathbb{N}$ vs $\mathbb{R}$)** : La résolution se fait dans $\mathbb{R}$ (continu) pour utiliser les outils algébriques, mais la réponse finale doit revenir dans $\mathbb{N}$ (discret, nombre d'objets). Le passage de $x \geq 65$ à « 65 brochettes minimum » et de $x > 60$ à « 61 brochettes minimum » est une compétence de communication mathématique attendue.
4. **Le sens économique des seuils** : Les élèves ont manipulé trois concepts clés de gestion : Point mort (équilibre), Objectif de résultat (bénéfice cible), Point d'indifférence / Bascule (choix entre deux structures de coûts). Cela donne du sens à l'algèbre abstraite.
5. **La communication orale et écrite** : La structure imposée (Inconnue $\rightarrow$ Traduction $\rightarrow$ Résolution $\rightarrow$ Interprétation $\rightarrow$ Conclusion) est le standard de rédaction attendu au BEPC (épreuve écrite) et à l'oral. L'exercice de présentation au tableau développe la compétence « Rédiger et justifier une démarche ».

ATTENTION

Pièges fréquents relevés pendant l'activité

- Oublier l'unité : Écrire $x = 40$ sans dire « 40 brochettes ». Perte de points systématique.
- Confondre Chiffre d'Affaires et Bénéfice : Écrire $200x \geq 5000$ pour la question 2 (ob-

jectif bénéfice) au lieu de $200x - 8000 \geq 5000$.

- Gérer le « strictement supérieur » vs « supérieur ou égal » : Pour la comparaison (Q3), l'inéquation est stricte ($>$), la solution est $]60; +\infty[$, donc le premier entier est 61. Pour le bénéfice (Q2), c'est large ($\geq$), solution $[65; +\infty[$, premier entier 65. La notation d'intervalle et le premier entier admissible doivent être cohérents.
- Ne pas justifier la conservation du sens : Écrire « on divise par 200 » sans préciser « 200 est positif, le sens ne change pas » est une rédaction incomplète au BEPC.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — Le seuil de rentabilité dans la vraie vie

Au Cameroun, comme partout, tout entrepreneur (du vendeur de soya au PDG d'une usine d'aluminium à Edéa) calcule son Point Mort (Break-even Point). La formule générale est :

$$\text{Quantité}_{\text{seuil}} = \frac{\text{Charges Fixes}}{\text{Prix de vente} - \text{Coût Variable Unitaire}}$$

Dans notre exercice simplifié, nous avons supposé Coût Variable Unitaire = 0 (pas de coût d'achat de viande par brochette, ni de piment, ni d'huile par unité). C'est pour cela que l'équation était $200x = 8000$. Dans la réalité, si une brochette coûte 50 FCFA en viande/épices (coût variable), la marge unitaire n'est plus 200 mais $200 - 50 = 150$ FCFA. Le seuil de rentabilité devient $\frac{8000}{150} \approx 53,3 \rightarrow 54$ brochettes. L'algèbre du 1er degré reste exactement la même : $(\text{Prix} - \text{CotVar}) \times x = \text{Charges Fixes}$. C'est la puissance de la modélisation mathématique : un même outil (équation 1er degré) gère la soya et l'usine !

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU 1ER DEGRÉ À UNE INCONNUE DANS $\mathbb{R}$

Bienvenue dans cette leçon fondamentale de l'unité d'algèbre. Nous allons consolider la résolution des équations du premier degré, aborder les inéquations — où le signe du coefficient change la donne — et surtout apprendre à modéliser des situations concrètes (achats au marché, gestion de budget, comparaisons d'âges) pour en extraire la réponse mathématique exacte. La rigueur dans l'écriture des étapes et la phrase de conclusion finale sont vos meilleurs atouts pour le BEPC.

8.1 Résoudre une équation de la forme $ax + b = 0$

DÉFINITION Équation du premier degré à une inconnue

Une **équation du premier degré à une inconnue** x s'écrit sous la forme canonique $ax + b = 0$, où a et b sont des nombres réels donnés, avec $a \neq 0$. La **solution** (ou racine) est la valeur de x qui rend l'égalité vraie. L'**ensemble des solutions** se note S .

MÉTHODE Résoudre $ax + b = 0$

Pour résoudre une équation de la forme $ax + b = 0$ d'inconnue x :

1. Isoler le terme en x : on ajoute $-b$ (ou on soustrait b) aux deux membres : $ax = -b$.
2. Diviser par a (rappel : $a \neq 0$) : $x = -\frac{b}{a}$.
3. Simplifier la fraction obtenue si possible (recherche de diviseurs communs).
4. Vérifier en remplaçant x par la valeur trouvée dans l'équation de départ.
5. Conclure par une phrase : « L'équation admet pour solution ... » et écrire l'ensemble des solutions $S = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$.

Réflexe : Toute opération faite sur un membre doit être faite sur l'autre. On ne « déplace » jamais un terme sans changer son signe ; on ajoute le même nombre aux deux membres.

EXEMPLE Cas particuliers — Rappel

Si après simplification on obtient :

- $0x = 0$ (ex : $2x + 3 = 2x + 3$) : tout réel est solution, $S = \mathbb{R}$ (équation **indéterminée**).
- $0x = c$ avec $c \neq 0$ (ex : $2x + 3 = 2x + 5 \Rightarrow 3 = 5$) : aucune solution, $S = \emptyset$ (équation **impossible**).

Ces cas n'apparaissent pas dans la forme $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$, mais surgissent souvent quand on « ramène » une équation complexe.

EXERCICE RÉSOLU 12 Équation du type $ax + b = 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $3x - 12 = 0$.

SOLUTION

Étape 1 : On isole le terme en x en ajoutant 12 aux deux membres :

$$3x - 12 + 12 = 0 + 12 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = 12.$$

Étape 2 : On divise les deux membres par 3 (qui est non nul) :

$$x = \frac{12}{3} = 4.$$

Étape 3 : Vérification. Pour $x = 4$: $3 \times 4 - 12 = 12 - 12 = 0$. L'égalité est vraie. Conclusion : L'équation $3x - 12 = 0$ admet une unique solution : $x = 4$. On écrit $S = \{4\}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Coefficient négatif

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-5x + 15 = 0$.

SOLUTION

On ajoute -15 aux deux membres : $-5x = -15$. On divise par -5 : $x = \frac{-15}{-5} = 3$. Vérification : $-5 \times 3 + 15 = -15 + 15 = 0$. Conclusion : $S = \{3\}$.

8.2 Résoudre une équation se ramenant au premier degré

MÉTHODE Se ramener à la forme $ax + b = 0$

Pour résoudre une équation contenant des x et des nombres dans les deux membres, éventuellement avec des parenthèses ou des dénominateurs :

1. Supprimer les dénominateurs s'il y en a : multiplier les deux membres par le PPCM des dénominateurs (et noter la condition de non-nullité).
2. Développer et supprimer les parenthèses.
3. Réduire chaque membre (regrouper les termes en x d'un côté, les nombres de l'autre).
4. Rassembler les x à gauche, les nombres à droite en ajoutant/soustrayant les mêmes termes des deux côtés.
5. Se ramener à $ax = b$, puis diviser par a ($a \neq 0$).
6. Vérifier que la solution ne rend aucun dénominateur nul (si étape 1 utilisée) et qu'elle satisfait l'équation initiale.
7. Conclure avec $S = \{...\}$.

Cas particuliers : Si on obtient $0x = 0 \Rightarrow S = \mathbb{R}$; si $0x = c$ ($c \neq 0$) $\Rightarrow S = \emptyset$.

EXERCICE RÉSOLU 14**Équation avec des x dans les deux membres**

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $5x - 3 = 2x + 9$.

SOLUTION

Étape 1 : On soustrait $2x$ aux deux membres (rassembler les x à gauche) :

$$5x - 3 - 2x = 2x + 9 - 2x \iff 3x - 3 = 9.$$

Étape 2 : On ajoute 3 aux deux membres (rassembler les nombres à droite) :

$$3x - 3 + 3 = 9 + 3 \iff 3x = 12.$$

Étape 3 : On divise par 3 : $x = 4$. Vérification : Gauche : $5 \times 4 - 3 = 17$; Droite : $2 \times 4 + 9 = 17$.
Égalité vraie. Conclusion : $S = \{4\}$.

EXERCICE RÉSOLU 15**Équation avec parenthèses**

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(x - 3) + 5 = 3(x + 1) - 8$.

SOLUTION

Étape 1 : Développement.

$$2x - 6 + 5 = 3x + 3 - 8.$$

Étape 2 : Réduction de chaque membre.

$$2x - 1 = 3x - 5.$$

Étape 3 : On soustrait $2x$ aux deux membres : $-1 = x - 5$. On ajoute 5 aux deux membres : $4 = x$, c'est-à-dire $x = 4$. Vérification : Gauche : $2(4 - 3) + 5 = 7$; Droite : $3(4 + 1) - 8 = 7$. Conclusion : $S = \{4\}$.

EXERCICE RÉSOLU 16**Équation avec dénominateur — Se ramener au 1er degré**

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{2x+1}{3} = x - 2$.

SOLUTION

Condition : Le dénominateur 3 n'est jamais nul, pas de restriction. Étape 1 : On multiplie les deux membres par 3 (PPCM) :

$$2x + 1 = 3(x - 2).$$

Étape 2 : Développement.

$$2x + 1 = 3x - 6.$$

Étape 3 : On soustrait $2x$: $1 = x - 6$. On ajoute 6 : $x = 7$. Vérification : Gauche : $\frac{2 \times 7 + 1}{3} = \frac{15}{3} = 5$; Droite : $7 - 2 = 5$. Conclusion : $S = \{7\}$.

8.3 Appliquer les règles de transformation des inégalités**PROPRIÉTÉ****Règles de transformation des inégalités**

Soient $A, B, C \in \mathbb{R}$.

1. Ajouter/Soustraire un même nombre C : $A < B \iff A + C < B + C$ (le sens ne change pas).
2. Multiplier/Diviser par un nombre strictement positif $k > 0$: $A < B \iff kA < kB$ (le sens ne change pas).
3. Multiplier/Diviser par un nombre strictement négatif $k < 0$: $A < B \iff kA > kB$ (le sens change : $<$ devient $>$, $\leq$ devient $\geq$).

Ces règles valent pour $<, >, \leq, \geq$.

EXERCICE RÉSOLU 17**Transformer une inégalité**

On sait que $x < y$. Comparer, en justifiant : $x - 5$ et $y - 5$; $-3x$ et $-3y$.

SOLUTION

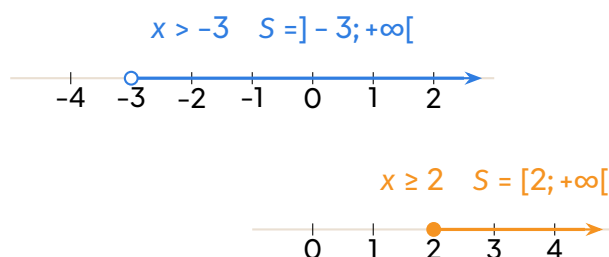
1. On soustrait 5 (règle 1) : $x - 5 < y - 5$. 2. On multiplie par -3 (négatif, règle 3) : le sens change : $-3x > -3y$. Conclusion : $x - 5 < y - 5$ et $-3x > -3y$.

ATTENTION Piège classique

Ne jamais écrire « on passe -4 de l'autre côté, ça fait $+4$ » dans une inéquation sans préciser le signe. C'est la division par -4 qui impose le changement de sens. Toujours écrire l'étape : « Je divise par -4 (négatif), donc je change le sens. »

8.4 Résoudre une inéquation de la forme $ax + b > 0$ **MÉTHODE** Résoudre $ax + b > 0$ (et $<, \leq, \geq$)

- Isoler le terme en x : $ax > -b$ (en ajoutant $-b$ aux deux membres, sens inchangé).
- Diviser par a en regardant le signe de a :
 - si $a > 0$: le sens ne change pas $\Rightarrow x > -\frac{b}{a}$;
 - si $a < 0$: le sens change $\Rightarrow x < -\frac{b}{a}$.
- Écrire l'ensemble des solutions :
 - Inégalité stricte ($<$ ou $>$) : intervalle ouvert $] -\infty; k[$ ou $]k; +\infty[$, la valeur k est exclue.
 - Inégalité large ($\leq$ ou $\geq$) : intervalle fermé $] -\infty; k]$ ou $[k; +\infty[$, la valeur k est incluse.
- Représenter sur une droite graduée : trait plein pour les solutions, cercle vide (exclu) ou plein (inclus) à la frontière, flèche vers les solutions.



Représentation graphique des ensembles de solutions sur une droite graduée.

EXERCICE RÉSOLU 18 Inéquation avec coefficient positif

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2x + 6 > 0$.

SOLUTION

Étape 1 : On soustrait 6 : $2x > -6$. Étape 2 : On divise par 2 (positif) : $x > -3$. Conclusion : $S =]-3; +\infty[$. La valeur -3 n'est pas solution (inégalité stricte, cercle vide sur la droite).

EXERCICE RÉSOLU 19 Inéquation avec coefficient négatif

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-4x + 8 \leq 0$.

SOLUTION

Étape 1 : On soustrait 8 : $-4x \leq -8$. Étape 2 : On divise par -4 (négatif) $\Rightarrow$ changement de sens : $x \geq 2$. Vérification : $x = 2 \Rightarrow -8 + 8 = 0 \leq 0$ (vrai, inclus). $x = 3 \Rightarrow -12 + 8 = -4 \leq 0$ (vrai). $x = 1 \Rightarrow -4 + 8 = 4 > 0$ (faux, 1 n'est pas solution). Conclusion : $S = [2; +\infty[$. La valeur 2 est solution (inégalité large, cercle plein).

8.5 Résoudre un problème concret par une équation ou une inéquation

MÉTHODE Modéliser et résoudre un problème

1. Choisir l'inconnue : « Soit $x \dots$ » (préciser l'unité : nombre d'objets, prix en FCFA, âge en années...).
2. Traduire les contraintes en équation (=) ou inéquation (<, ≤, >, ≥).
3. Résoudre l'équation ou l'inéquation (méthodes ci-dessus).
4. Interpréter le résultat dans le contexte : x doit-il être entier ? positif ? La solution est-elle unique ou un intervalle ?
5. Conclure par une phrase complète répondant à la question, avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 20 Problème « Budget marché » — Inéquation

Mama Fotso achète des tomates au marché de Mokolo. Elle paie un transport fixe de 500 FCFA, puis achète des barquettes à 250 FCFA l'unité. Elle dispose de 3 000 FCFA au maximum. Combien de barquettes peut-elle acheter au plus ?

SOLUTION

1. Inconnue : Soit x le nombre de barquettes achetées ($x \in \mathbb{N}$). 2. Inéquation : Dépense totale $\leq$ Budget $\Rightarrow 500 + 250x \leq 3\,000$. 3. Résolution : $250x \leq 2\,500$ (soustraction de 500) $x \leq 10$ (division par $250 > 0$, sens inchangé). 4. Interprétation : x entier naturel ≤ 10 . Le maximum est 10. Conclusion : Mama Fotso peut acheter au plus 10 barquettes de tomates.

EXERCICE RÉSOLU 21 Problème « Âges » — Équation

Un père a 40 ans et son fils a 10 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge du fils ?

SOLUTION

1. Inconnue : Soit x le nombre d'années cherché ($x \in \mathbb{N}$). 2. Équation : Dans x ans, père : $40 + x$, fils : $10 + x$. Condition : $40 + x = 2(10 + x)$. 3. Résolution : $40 + x = 20 + 2x$ $40 - 20 = 2x - x$ (on rassemble x à droite, nombres à gauche) $20 = x$. 4. Vérification : Dans 20 ans, père 60 ans, fils 30 ans. $60 = 2 \times 30$. Exact. Conclusion : Dans 20 ans, l'âge du père sera le double de celui de son fils.

EXERCICE RÉSOLU 22 Problème « Forfaits téléphoniques » — Choix entre deux offres

Orange propose un forfait à 2 000 FCFA/mois + 50 FCFA/min d'appel. MTN propose 3 500 FCFA/mois + 30 FCFA/min. À partir de combien de minutes MTN devient-il moins cher ?

SOLUTION

1. Inconnue : Soit x le nombre de minutes d'appel par mois ($x \geq 0$). 2. Inéquation : Coût MTN < Coût Orange $\Rightarrow 3\,500 + 30x < 2\,000 + 50x$. 3. Résolution : $3\,500 - 2\,000 < 50x - 30x$ $1\,500 < 20x$ Division par 20 > 0 : $75 < x$ c'est-à-dire $x > 75$. 4. Interprétation : Pour $x = 75$, coûts égaux ($3\,500 + 2\,250 = 5\,750$). Pour $x = 76$, MTN moins cher. Conclusion : MTN devient moins cher à partir de 76 minutes d'appel par mois.

LESAVAIS-TU ? Al-Khwârizmî, le père de l'algèbre

Le mot « algèbre » vient de l'arabe al-jabr (restauration, complétion), titre de l'ouvrage Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wal-muqābala (vers 820) du mathématicien perse Muḥammad ibn Mūsā al-Khwârizmî. Il y décrivait les méthodes systématiques pour résoudre les équations du 1er et 2nd degré par « réduction » (al-jabr) et « équilibrage » (al-muqābala).

— exactement ce que nous faisons en ajoutant le même terme des deux côtés ! L'algorithme (son nom latinisé) et l'algèbre sont nés là. Au Cameroun, ces outils modélisent le calcul des coûts de transport (CAMRAIL), la facturation d'Eneo ou la gestion de crédit MTN/Orange Money.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier de changer le sens de l'inégalité en divisant par un nombre négatif : de $-4x \leq -8$, on tire $x \geq 2$ et pas $x \leq 2$. Toujours vérifier le signe du coefficient avant de diviser.
2. « Déplacer » un terme sans changer son signe : de $3x - 12 = 0$, écrire $3x = -12$ est faux ; on obtient $3x = 12$. Rédiger : « On ajoute 12 aux deux membres ».
3. Inclure la valeur frontière dans une inégalité stricte : pour $x > -3$, la valeur -3 n'est pas solution. Ne pas confondre $>$ et $\geq$, ni les crochets $]$ et $[$ dans les intervalles.
4. Ne pas vérifier la solution : remplacer x par la valeur trouvée dans l'équation de départ élimine les erreurs de calcul ; c'est un réflexe attendu au BEPC.
5. Oublier la phrase de conclusion et l'unité dans les problèmes : « $x = 10$ » ne suffit pas ; il faut écrire « Mama Fotso peut acheter au plus 10 barquettes ». Une réponse sans phrase ni unité perd des points de présentation et de rigueur.

EXERCICE 6 Entraînement — Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $7x - 21 = 0$
2. $4x + 5 = 2x - 7$
3. $3(x - 2) - 2(x + 1) = 5$
4. $\frac{x+2}{4} = \frac{2x-1}{3}$

CORRIGÉ Exercice Équations

1. $7x = 21 \Rightarrow x = 3$. $S = \{3\}$.
2. $4x - 2x = -7 - 5 \Rightarrow 2x = -12 \Rightarrow x = -6$. $S = \{-6\}$.
3. $3x - 6 - 2x - 2 = 5 \Rightarrow x - 8 = 5 \Rightarrow x = 13$. $S = \{13\}$.

$$4. \quad 3(x + 2) = 4(2x - 1) \Rightarrow 3x + 6 = 8x - 4 \Rightarrow 10 = 5x \Rightarrow x = 2. \quad S = \{2\}.$$

EXERCICE 7 Entraînement — Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et représenter les solutions sur une droite graduée :

1. $-3x + 9 > 0$
2. $5x - 10 \leq 0$
3. $2(x - 4) < 3x + 1$

CORRIGÉ Exercice Inéquations

1. $-3x > -9 \Rightarrow$ division par -3 (négatif) $\Rightarrow x < 3. \quad S =] - \infty; 3[.$
2. $5x \leq 10 \Rightarrow$ division par 5 (positif) $\Rightarrow x \leq 2. \quad S =] - \infty; 2].$
3. $2x - 8 < 3x + 1 \Rightarrow -x < 9 \Rightarrow$ division par $-1 \Rightarrow x > -9. \quad S =] - 9; +\infty[.$

EXERCICE 8 Problème de synthèse

Un car de transport « Voyage Confort » part de Yaoundé pour Douala. Le prix du billet est de 4 500 FCFA. Le carburant et les péages coûtent 150 000 FCFA fixes pour le trajet. Le chauffeur veut faire un bénéfice d'au moins 50 000 FCFA. Combien de passagers minimum doit-il transporter ? (On suppose le car plein ou non, pas de limite de places).

CORRIGÉ Problème de synthèse

Inconnue : x nombre de passagers ($x \in \mathbb{N}^*$). Inéquation : Recettes - Dépenses $\geq$ Bénéfice visé. $4\,500x - 150\,000 \geq 50\,000. \quad 4\,500x \geq 200\,000. \quad x \geq \frac{200\,000}{4\,500} = \frac{400}{9} \approx 44,44.$
Interprétation : x entier $\geq 44,44 \Rightarrow x \geq 45.$ Conclusion : Il doit transporter au minimum 45 passagers.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 Résolution directe d'équations

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $4x - 12 = 0$
2. $7x + 3 = 2x - 17$
3. $5(x - 2) = 3(x + 4)$
4. $\frac{x}{2} + 1 = \frac{x}{3} + 2$

EXERCICE 10 Vrai ou Faux ? Justifie

Pour chaque affirmation, dis si elle est Vraie ou Fausse et justifie ta réponse par un calcul.

1. -3 est solution de l'équation $2x + 6 = 0$.
2. 5 est solution de l'inéquation $-2x + 8 > 0$.
3. L'équation $3x - 9 = 0$ a pour solution $x = -3$.
4. L'inéquation $4x - 12 \leq 0$ a pour ensemble de solutions $] -\infty ; 3]$.

EXERCICE 11 Vocabulaire et définitions

Complète les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : solution, inconnue, équivalent, ensemble solution, vérifier.

1. Dans l'équation $ax + b = 0$, la lettre x s'appelle l'_____.
2. Une valeur de x qui rend l'égalité vraie s'appelle une _____ de l'équation.
3. Deux équations qui ont le même ensemble de solutions sont dites _____.
4. L'_____ d'une inéquation est l'ensemble de toutes les valeurs qui la vérifient.

EXERCICE 12 Résolution d'inéquations simples

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $5x - 15 > 0$
2. $-4x + 12 \geq 0$
3. $3x + 7 < 1$
4. $-2(x - 5) \geq 6$

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Équations se ramenant au premier degré

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en détaillant les étapes (développement, regroupement, division) :

1. $(3x - 9)(2x + 5) = 0$ (Attention : produit nul)
2. $\frac{x+1}{3} = \frac{2x-5}{2}$
3. $2(3x - 4) - 5(x + 1) = 3$
4. $\frac{2x-1}{4} - \frac{x+2}{3} = 1$

EXERCICE 14 Inéquations et représentation graphique

Résous les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ et représente l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

1. $2x - 8 \leq 4$
2. $-3x + 9 > 0$
3. $5 - 2x \geq 11$
4. $\frac{x}{2} + 3 < \frac{x}{3} + 5$

EXERCICE 15 Problème concret : Achat de cahiers

Dans une librairie à Yaoundé, un cahier de 100 pages coûte 350 FCFA et un cahier de 200 pages coûte 600 FCFA. Un élève achète au total 8 cahiers pour une somme de 3 800 FCFA.

1. Soit x le nombre de cahiers de 100 pages achetés. Exprime en fonction de x le nombre

de cahiers de 200 pages.

2. Écris l'équation traduisit le prix total.
3. Résous l'équation et déduis le nombre de cahiers de chaque type achetés.

EXERCICE 16 Comparaison de deux offres : Forfaits Internet

Deux opérateurs proposent des forfaits mensuels pour l'internet mobile :

- Offre MTN : 2 000 FCFA par mois + 50 FCFA par Mo consommé au-delà du forfait de base.
- Offre Orange : 3 500 FCFA par mois (illimité).

Soit x le nombre de Mo consommés en plus du forfait de base chez MTN.

1. Écris le prix $P_{\text{MTN}}(x)$ à payer chez MTN en fonction de x .
2. Écris le prix $P_{\text{Orange}}(x)$ à payer chez Orange en fonction de x .
3. Pour quelle consommation x les deux offres coûtent-elles le même prix ?
4. Détermine l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'offre MTN est moins chère que l'offre Orange.

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Taxi-moto : Gestion d'un budget

Un taxi-moto facture une prise en charge de 300 FCFA plus 100 FCFA par kilomètre parcouru. Un client dispose de 2 000 FCFA pour son trajet.

1. Soit x la distance parcourue en kilomètres. Exprime le prix $P(x)$ de la course en fonction de x .
2. Le client ne doit pas dépasser son budget. Écris l'inéquation que doit vérifier x .
3. Résous cette inéquation dans $\mathbb{R}$.
4. Sachant que la distance est un nombre positif, quelle est la distance maximale (entière) que le client peut parcourir ? Justifie.
5. Si le client parcourt 15 km, combien doit-il payer ? Peut-il payer avec ses 2 000 FCFA ?

EXERCICE 18 Cybercafés : Choix du meilleur tarif

Deux cybercafés du quartier proposent les tarifs horaires suivants :

- Cyber A : 200 FCFA de droit d'entrée + 150 FCFA par heure de connexion.
- Cyber B : 500 FCFA de droit d'entrée + 100 FCFA par heure de connexion.

Soit h la durée de connexion en heures ($h > 0$).

1. Écris les fonctions $P_A(h)$ et $P_B(h)$ donnant le prix à payer dans chaque cybercafé.
2. Résous l'équation $P_A(h) = P_B(h)$. Interprète le résultat obtenu.
3. Résous l'inéquation $P_A(h) < P_B(h)$.
4. À partir de quelle durée de connexion (en heures et minutes) le Cyber B devient-il plus avantageux que le Cyber A ?
5. Un élève a 1 500 FCFA. Dans quel(s) cybercafé(s) peut-il se connecter pendant 5 heures ? Justifie par le calcul.

EXERCICE 19 Âges : Problème ouvert

Cette année, un père a 42 ans et son fils a 12 ans.

1. Vérifie que le père a actuellement trois fois et demi l'âge de son fils.
2. Dans x années, quel sera l'âge du père ? Quel sera l'âge du fils ?
3. On cherche à savoir dans combien d'années l'âge du père sera strictement inférieur au double de l'âge de son fils.
 - (a) Écris l'inéquation traduisant cette situation.
 - (b) Résous cette inéquation dans $\mathbb{R}$.
 - (c) Comme x représente un nombre d'années, que peux-tu dire sur les valeurs entières possibles de x ?
 - (d) Donne la réponse finale en phrase complète.
4. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il exactement le double de l'âge de son fils ? (Résous l'équation correspondante).

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — Résolution directe d'équations**

- $4x - 12 = 0 \iff 4x = 12 \iff x = \frac{12}{4} = 3. \quad S = \{3\}.$
- $7x + 3 = 2x - 17 \iff 7x - 2x = -17 - 3 \iff 5x = -20 \iff x = -4. \quad S = \{-4\}.$
- $5(x - 2) = 3(x + 4) \iff 5x - 10 = 3x + 12 \iff 5x - 3x = 12 + 10 \iff 2x = 22 \iff x = 11. \quad S = \{11\}.$
- $\frac{x}{2} + 1 = \frac{x}{3} + 2.$ On multiplie les deux membres par 6 (PPCM de 2 et 3) :

$$3x + 6 = 2x + 12 \iff 3x - 2x = 12 - 6 \iff x = 6.$$

$$S = \{6\}.$$

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifie

- Vrai. On remplace x par -3 : $2 \times (-3) + 6 = -6 + 6 = 0$. L'égalité est vérifiée, donc -3 est solution.
- Faux. On remplace x par 5 : $-2 \times 5 + 8 = -10 + 8 = -2$, et $-2 > 0$ est faux. Donc 5 n'est pas solution.
- Faux. $3x - 9 = 0 \iff 3x = 9 \iff x = 3$. La solution est 3 et non -3 .
- Vrai. $4x - 12 \leq 0 \iff 4x \leq 12 \iff x \leq 3$ (on divise par $4 > 0$, le sens ne change pas). L'ensemble des solutions est bien $] -\infty ; 3]$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vocabulaire et définitions

- Dans l'équation $ax + b = 0$, la lettre x s'appelle l'inconnue.
- Une valeur de x qui rend l'égalité vraie s'appelle une solution de l'équation.
- Deux équations qui ont le même ensemble de solutions sont dites équivalentes.
- L'ensemble solution d'une inéquation est l'ensemble de toutes les valeurs qui la vérifient.

CORRIGÉ Exercice 4 — Résolution d'inéquations simples

- $5x - 15 > 0 \iff 5x > 15 \iff x > 3. \quad S =]3; +\infty[.$
- $-4x + 12 \geq 0 \iff -4x \geq -12.$ On divise par $-4 < 0$: on change le sens de l'inégalité :

$$x \leq \frac{-12}{-4} = 3. \quad S =]-\infty; 3].$$
- $3x + 7 < 1 \iff 3x < -6 \iff x < -2. \quad S =]-\infty; -2[.$
- $-2(x - 5) \geq 6 \iff -2x + 10 \geq 6 \iff -2x \geq -4 \iff x \leq 2$ (division par $-2 < 0$, sens changé). $S =]-\infty; 2].$

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations se ramenant au premier degré

- $(3x - 9)(2x + 5) = 0.$ Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

$$3x - 9 = 0 \iff x = 3 \quad \text{ou} \quad 2x + 5 = 0 \iff x = -\frac{5}{2}.$$

$$S = \left\{-\frac{5}{2}; 3\right\}.$$
- $\frac{x+1}{3} = \frac{2x-5}{2}.$ On multiplie les deux membres par 6 :

$$2(x+1) = 3(2x-5) \iff 2x+2 = 6x-15 \iff 2+15 = 6x-2x \iff 17 = 4x \iff x = \frac{17}{4}.$$

$$S = \left\{\frac{17}{4}\right\}.$$
- $2(3x-4) - 5(x+1) = 3 \iff 6x-8-5x-5 = 3 \iff x-13 = 3 \iff x = 16. \quad S = \{16\}.$
- $\frac{2x-1}{4} - \frac{x+2}{3} = 1.$ On multiplie par 12 (PPCM de 4 et 3) :

$$3(2x-1) - 4(x+2) = 12 \iff 6x-3-4x-8 = 12 \iff 2x-11 = 12 \iff 2x = 23 \iff x = \frac{23}{2}.$$

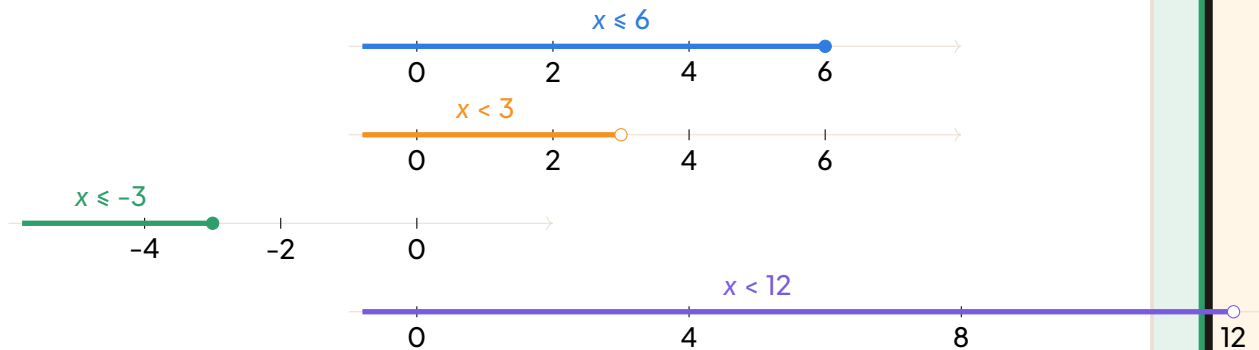
$$S = \left\{\frac{23}{2}\right\}.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Inéquations et représentation graphique

- $2x - 8 \leq 4 \iff 2x \leq 12 \iff x \leq 6. \quad S =]-\infty; 6].$
- $-3x + 9 > 0 \iff -3x > -9 \iff x < 3$ (division par $-3 < 0$: sens changé). $S =]-\infty; 3[.$

3. $5 - 2x \geq 11 \Leftrightarrow -2x \geq 6 \Leftrightarrow x \leq -3$ (sens changé). $S =] - \infty ; -3]$.

4. $\frac{x}{2} + 3 < \frac{x}{3} + 5$. On multiplie par 6 : $3x + 18 < 2x + 30 \Leftrightarrow x < 12$. $S =] - \infty ; 12[$.



CORRIGÉ Exercice 7 — Problème concret : Achat de carnets

1. L'élève achète 8 cahiers au total, donc le nombre de cahiers de 200 pages est $8 - x$.
2. Prix total : $350x + 600(8 - x) = 3\,800$.
3. Résolution :

$$\begin{aligned}
 350x + 600(8 - x) &= 3\,800 \\
 350x + 4\,800 - 600x &= 3\,800 \\
 -250x &= 3\,800 - 4\,800 \\
 -250x &= -1\,000 \\
 x &= \frac{-1\,000}{-250} = 4.
 \end{aligned}$$

Donc $8 - x = 4$. Conclusion : l'élève a acheté 4 cahiers de 100 pages et 4 cahiers de 200 pages.

Vérification : $4 \times 350 + 4 \times 600 = 1\,400 + 2\,400 = 3\,800$ FCFA. ✓

CORRIGÉ Exercice 8 — Comparaison de deux offres : Forfaits Internet

1. $P_{\text{MTN}}(x) = 2\,000 + 50x$.
2. $P_{\text{Orange}}(x) = 3\,500$ (prix constant, indépendant de x).

3. On résout $P_{\text{MTN}}(x) = P_{\text{Orange}}(x)$:

$$2\,000 + 50x = 3\,500 \iff 50x = 1\,500 \iff x = 30.$$

Les deux offres coûtent le même prix pour une consommation supplémentaire de 30 Mo.

4. On résout $P_{\text{MTN}}(x) < P_{\text{Orange}}(x)$:

$$2\,000 + 50x < 3\,500 \iff 50x < 1\,500 \iff x < 30.$$

Comme $x \geq 0$, l'ensemble des valeurs est $S = [0 ; 30[$.

Conclusion : l'offre MTN est moins chère tant que la consommation supplémentaire est strictement inférieure à 30 Mo ; au-delà, Orange est plus avantageuse.

CORRIGÉ Exercice 9 — Taxi-moto : Gestion d'un budget

1. $P(x) = 300 + 100x$ (en FCFA).

2. Le budget ne doit pas être dépassé : $300 + 100x \leq 2\,000$.

3. Résolution :

$$100x \leq 2\,000 - 300 \iff 100x \leq 1\,700 \iff x \leq 17.$$

$$S =]-\infty ; 17].$$

4. Comme x est une distance, $x \geq 0$, donc $x \in [0 ; 17]$. La distance maximale entière est **17 km**.

Vérification : $P(17) = 300 + 1\,700 = 2\,000$ FCFA, exactement le budget.

5. $P(15) = 300 + 100 \times 15 = 300 + 1\,500 = 1\,800$ FCFA. Comme $1\,800 < 2\,000$, le client peut payer avec ses 2 000 FCFA (il lui restera 200 FCFA).

Barème indicatif (sur 5 pts) : expression de $P(x)$: 1 pt ; inéquation : 1 pt ; résolution avec justification : 1 pt ; distance maximale justifiée ($x \geq 0$ cité) : 1 pt ; question 5 avec conclusion : 1 pt.

Points de vigilance : citer la condition $x \geq 0$ (une distance est positive) ; ne pas oublier la prise en charge de 300 FCFA dans $P(x)$; conclure par une phrase avec l'unité (km, FCFA).

CORRIGÉ Exercice 10 — Cybercafés : Choix du meilleur tarif

1. $P_A(h) = 200 + 150h$ et $P_B(h) = 500 + 100h$ (en FCFA).

2. $P_A(h) = P_B(h) \iff 200 + 150h = 500 + 100h \iff 50h = 300 \iff h = 6$.

Interprétation : pour 6 heures de connexion, les deux cybercafés coûtent le même

prix, soit $200 + 150 \times 6 = 1100$ FCFA.

3. $P_A(h) < P_B(h) \iff 200 + 150h < 500 + 100h \iff 50h < 300 \iff h < 6$.
 $S =]0; 6[$ (car $h > 0$). Le Cyber A est moins cher pour moins de 6 heures.

4. Le Cyber B devient plus avantageux lorsque $h > 6$, c'est-à-dire à partir de 6 heures et 1 minute de connexion (strictement au-delà de 6 h).

5. Pour $h = 5$:

$$P_A(5) = 200 + 150 \times 5 = 950 \text{ FCFA} \quad ; \quad P_B(5) = 500 + 100 \times 5 = 1000 \text{ FCFA}.$$

Comme $950 \leq 1500$ et $1000 \leq 1500$, l'élève peut se connecter 5 heures dans les deux cybercafés (le Cyber A étant le moins cher des deux pour cette durée).

Barème indicatif (sur 6 pts) : fonctions : 1 pt ; équation + interprétation : 1,5 pt ; inéquation : 1 pt ; conversion heures/minutes : 1 pt ; question 5 avec calculs et conclusion : 1,5 pt.

Points de vigilance : bien interpréter le résultat de l'équation en phrase ; respecter la condition $h > 0$; pour la question 4, remarquer que l'inégalité est stricte ($h > 6$) : à 6 h exactement, les deux tarifs sont égaux.

CORRIGÉ Exercice 11 — Âges : Problème ouvert

1. $12 \times 3,5 = 42$. Le père a bien actuellement trois fois et demi l'âge de son fils.

2. Dans x années : le père aura $42 + x$ ans et le fils aura $12 + x$ ans.

3. (a) L'inéquation est : $42 + x < 2(12 + x)$.

(b) Résolution :

$$\begin{aligned} 42 + x &< 24 + 2x \\ 42 - 24 &< 2x - x \\ 18 &< x \quad \text{c'est-à-dire} \quad x > 18. \end{aligned}$$

$$S =]18; +\infty[.$$

(c) Comme x est un nombre d'années, on retient les valeurs entières strictement supérieures à 18, c'est-à-dire $x \geq 19$.

(d) Réponse : c'est à partir de 19 années (donc dans 19 ans et au-delà) que l'âge du père sera strictement inférieur au double de l'âge de son fils. Vérification pour $x = 19$: père : 61 ans ; fils : 31 ans ; $2 \times 31 = 62 > 61$. ✓

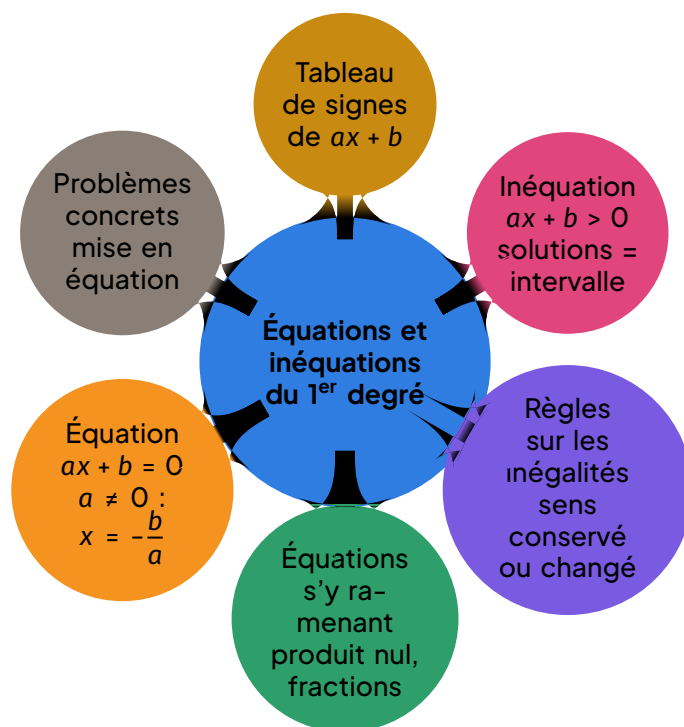
4. On résout l'équation $42 + x = 2(12 + x)$:

$$42 + x = 24 + 2x \iff 18 = x.$$

Dans 18 ans exactement, l'âge du père (60 ans) sera le double de celui de son fils (30 ans). Cela confirme la question 3 : l'inégalité stricte n'est vérifiée qu'après 18 ans.

Barème indicatif (sur 5 pts) : vérification : 0,5 pt ; âges en fonction de x : 1 pt ; inéquation : 0,5 pt ; résolution : 1 pt ; conclusion entière + phrase : 1 pt ; équation de la question 4 : 1 pt. Points de vigilance : distinguer l'inégalité stricte ($<$) de l'égalité : la valeur $x = 18$ est exclue de la question 3 mais est la réponse de la question 4 ; exiger une phrase de conclusion avec le contexte (années, âges).

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : équations et inéquations du premier degré à une inconnue dans $\mathbb{R}$.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **équation du premier degré** à une inconnue x est une égalité pouvant s'écrire sous la forme $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$.
- **Résoudre** une équation (ou une inéquation) dans $\mathbb{R}$, c'est trouver toutes les valeurs de x qui la rendent vraie : c'est l'**ensemble des solutions**, noté S .
- Une **inéquation du premier degré** est une inégalité pouvant s'écrire $ax + b > 0$ (ou < 0 , ≥ 0 , ≤ 0).
- Un **produit est nul** si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$.

Formules et résultats à connaître par cœur

Situation	Résultat
Équation $ax + b = 0$ ($a \neq 0$)	Solution unique : $x = -\frac{b}{a}$, $S = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$
Équation $0x + b = 0$	$b = 0$: tout réel est solution ; $b \neq 0$: $S = \emptyset$
Produit nul $(ax + b)(cx + d) = 0$	$x = -\frac{b}{a}$ ou $x = -\frac{d}{c}$
Ajouter/retrancher un nombre	Le sens de l'inégalité est conservé
Multiplier/diviser par $k > 0$	Le sens de l'inégalité est conservé
Multiplier/diviser par $k < 0$	Le sens de l'inégalité est changé
Signe de $ax + b$ ($a > 0$)	Négatif avant $-\frac{b}{a}$, nul en $-\frac{b}{a}$, positif après

Méthodes express

- Équation : développer, réduire, regrouper les x d'un côté et les constantes de l'autre, puis diviser par le coefficient de x . Toujours vérifier la solution en la remplaçant dans l'énoncé.
- Équation produit nul : factoriser si nécessaire, puis résoudre chaque facteur égal à zéro.
- Inéquation : mêmes transformations que pour une équation, mais changer le sens dès qu'on multiplie ou divise par un nombre négatif. Donner S sous forme d'intervalle et le représenter sur la droite graduée.
- Problème concret : choix de l'inconnue $\rightarrow$ mise en équation $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ vérification $\rightarrow$ conclusion avec une phrase et les unités.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais reconnaître une équation du premier degré et la mettre sous la forme $ax + b = 0$.
- ☐ Je sais que la solution de $ax + b = 0$ ($a \neq 0$) est $x = -\frac{b}{a}$.
- ☐ Je sais résoudre une équation avec des parenthèses ou des fractions (développer, réduire au même dénominateur).
- ☐ Je sais utiliser la règle du produit nul : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- ☐ Je vérifie toujours ma solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- ☐ Je sais qu'ajouter ou retrancher un même nombre ne change pas le sens d'une inégalité.
- ☐ Je n'oublie jamais de changer le sens de l'inégalité quand je multiplie ou divise par un nombre strictement négatif.
- ☐ Je sais donner l'ensemble des solutions d'une inéquation sous forme d'intervalle et le représenter sur une droite graduée (crochet ouvert/fermé).

- ☐ Je sais dresser le tableau de signes de $ax + b$ avec la valeur qui annule : $x = -\frac{b}{a}$.
- ☐ Je sais distinguer inégalités strictes ($<$, $>$) et larges ($\leq$, $\geq$) dans la réponse.
- ☐ Je sais mettre un problème concret en équation : inconnue, équation, résolution, phrase de conclusion.
- ☐ Je rédige ma démarche proprement et je justifie chaque étape.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**